



仿生防雾抗菌高性能涂层 开发及产业化

项目计划书

项目设计人： 指导老师：

苑森
葛馨怡
王梓同
武铭轩
孙灏
毕雅雯

赵杰

摘要

自然界中广泛存在的成雾、成霜现象显著阻碍了透明材质的透光性，在人类生产生活多个领域均造成严重影响。如何在实现良好防雾功能的基础上，提高涂层耐刮擦性、结合力和耐久性并加入抗菌功能是当前防雾表面规模化生产面临的重大挑战。

在这样的大环境背景下，本项目针对传统防雾涂层机械性能差、附着力低、持久性差等问题，自主研发了具有亲水-疏水平衡性的高性能超硬防雾涂层技术。从耦合仿生学的角度出发，突破了亲-疏水高分子平衡防雾技术新原理，利用紫外固化工艺实现多种基材表面快速加工成型。利用部分季铵化的线性共聚物聚二甲氨基乙基甲基丙烯酸酯和聚合的二醇二甲基丙烯酸酯形成半互穿网络结构，季铵化合物赋予涂层抗菌性能。本项目已完成从基材表面活化、紫外交联一体化技术、亲疏水平衡高分子体系合成技术等整个核心技术流程研发，并已实现在医疗镜面领域的应用，综合性能大幅领先国内外市场同类产品，在军事侦测、医学诊断、汽车制造、能源转化等领域具有广阔市场前景。

计划书首先对本项目团队、项目的产品及技术进行了详细介绍。其次，对项目的可行性从以下几方面分别进行论证：第一，应用 PEST 模型分析宏观环境、SWOT 模型及竞争态势矩阵进行微观竞争性分析；第二，应用 STP 理论对市场进行细分、选择及定位，通过 4P 营销组合策略并结合产品的分类提出直接销售为主、渠道销售为辅的销售模式；第三，确定专业化集中生产与精益生产相结合的营运模式，差异化服务。再次，应用杜邦模型进行财务分析管理，对风险进行评估及控制，从而确保项目投资价值性进行的有效评估。最后对项目实施进行计划与控制，确保项目按期、保质、有序的实施，并实现预期目标。

该商业计划书通过对仿生防雾抗菌高性能涂层项目可行性的有效论证，对投资价值的有效评估、对其不确定风险的可控性的全面预估，为本项目投资决策提供战略支撑，为项目营运发展提供了实施纲领。同时，该商业计划书的论证模式，可以应用到其它行业的投资分析。

目录

第一章 绪论	4
1.1 研究背景与意义	4
1.2 防雾抗菌涂层介绍	6
第二章 公司与组织架构简述	7
2.1 公司简介	7
2.2 公司战略	7
2.3 项目团队及组织架构	8
第三章 产品与技术介绍	9
3.1 产品介绍	9
3.2 技术研发水平	19
第四章 竞争与市场需求分析	26
4.1 宏观环境分析	26
4.2 微观环境分析	29
4.3 市场分析	33
第五章 项目营销策略	36
5.1 STP 分析	36
5.2 营销组合策略分析	40
第六章 运营规划与生产计划	43
6.1 运营模式介绍	43
6.2 运营管理	43
6.3 生产计划	45
6.4 精益生产管理	46
第七章 财务管理及风险控制	48
7.1 财务预算规划	48
7.2 投融资方案	49
7.3 盈利预测	50
7.4 财务分析	51
第八章 实施规划及风险预估	54
8.1 项目实施时间表和关键里程碑	54
8.2 实施控制	56
8.3 风险预估	57

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

一直以来，自然界中广泛存在的结雾、凝冰现象显著削弱了透明材质的透光性，对人类生产、生活多个领域造成不便影响。

例如，在雾化条件下一些光学器件无法正常工作，特别是功能性透明基底表面，如眼镜、护目镜、医用腹腔镜或其他光学分析仪器镜片等；在飞机、汽车挡风玻璃上凝结的雾滴阻挡视线，甚至造成重大的交通事故；严重的雾化现象也显著降低农业温室棚膜、太阳能电池板对光能的利用率；冷凝水滴的形成和积累也会导致低温冷壁热传导效率降低；此外，雾滴的形成对食品包装、金属腐蚀也会产生较大影响，造成一定的经济损失。在一些极端低温条件下，水蒸气经历冰核形成、生长、扩散和粘附的过程，在基底表面形成霜层，会严重降低透明基底的透过率。因此，人们在日常生活中对防雾抗霜类表面有着迫切的需求。

早在 20 世纪 50 年代，作为最早期表面活性剂防雾方法，人们将肥皂水喷洒在玻璃基底表面来阻止雾化现象的发生。随着社会生产力迅速发展，防雾技术的探索与研究受到科学界和产业界的密切关注，防雾策略日趋多样化，并逐步发展实现防雾技术产业化。我国防雾工业技术发展起步较晚，但发展迅猛，其技术多样化远超日本、印度和其他欧洲国家。

在早期防雾技术实际应用中，由于表面活性剂防雾时限较短，无法满足人们对防雾持久性的需求，将表面活性剂掺杂于脂质基体材料中，掺杂量通常在 1~3 wt% 左右，调节表面活性剂的迁移来延长涂层防雾效果，由于流失试剂可能对人体健康和自然环境造成影响，以此策略改善聚合物薄膜润湿性和涂层防雾性能可能不是最佳解决方案。随着防雾技术的蓬勃发展，特别是进入 21 世纪，近 20 年内防雾技术研究成果呈现爆发式增长，其中基于高分子膜层技术防雾涂层防雾效果最为显著。根据其防雾机理差异可大致分为亲水性、疏水性和吸水性的防雾涂层。防雾表面构建方法有层层自组装法(LbL)、旋涂法、浸涂法等。根据不同的应用场景，则需要不同的防雾技术实现防雾效果，在飞机汽车制造领域，现多

采用热鼓风和包埋热电偶的方法提升基底温度，实现防雾目的；在医疗器械、防护眼镜等光学基底表面进行防雾改性则主要利用表面活性剂，实现即时喷涂防雾。现阶段表面活性剂类喷剂在市场中仍占据主导地位，其技术改进也势在必行。

近年来，防雾表面技术的探索与研究正受到科学界和产业界的密切关注。通过在 ISI Web of Science 系统中对“防雾”主题的检索发现，近 20 年关于防雾论文和专利的引用有明显的增加。尽管防雾表面的研究取得了巨大的进步，但其在应用发展上仍存在重大挑战。例如，如何克服防雾涂层耐磨、耐水性不强的缺陷；如何制造出具有高透过率、减反射、自清洁等多功能的防雾表面；如何不局限于实验室条件，实现规模化生产等问题。

随着防护功能膜层技术的持续发展革新，防雾抗菌涂层在工程应用进程中也面临更高的技术要求。而传统超亲水、超疏水型策略极难实现兼具超强机械耐久性、持久功能稳定性和强力界面结合性的防雾抗霜抗菌涂层，繁杂的工艺和较长的制备周期也使当前防雾抗菌表面规模化生产面临重大挑战，一种高效稳定且具有良好的生物相容性的涂层被迫切需求以解决防雾抗霜抗菌涂层的实用性难题。

为攻克上述难题，需要跨领域优势互补、多学科交叉融合，以驱动防雾抗霜抗菌功能膜层技术创新发展。

1.1.2 研究意义

（1）创新价值

从流程方面来看，新投入的防雾抗菌涂层项目的工艺流程要经过系统设计，反复推演，选择最优解。相对于原有的生产流程有创新价值。

从商业模式来看，防雾抗菌涂层项目在生产上采用专业化集中生产与精益生产相结合的模式，服务上采用创新服务模式。因此本商业计划书为同行业的企业商业运营模式提供了重要的参考价值。

（2）经济价值

首先，防雾抗菌涂层项目通过商业计划书的系统分析，反复推演，确保项目可行性。其次，通过商业计划书中的财务管理和风险控制来确保项目的可行性与经济价值。本商业计划书为企业的运作拓宽了经济思路。

（3）社会价值

从生态环境方面来看，所用材料无污染，保护工厂的空气环境及工厂所在地的大气环境，同时降低了对生态的破坏。

从健康卫生方面来看，对涂层制造者和涂层使用者身体无坏处。

从社会就业方面来看，成都思博特科技有限公司防雾抗菌涂层项目为社会提供就业机会也创造了社会价值。

本商业计划书为企业的经营者在社会责任方面提供了方向性借鉴。

1.2 防雾抗菌涂层介绍

防雾抗菌涂层是一种以涂层形式表现的，有防止雾气凝结和抗菌功能的涂层。水接触角小于 15° 的超亲水涂料开始有防雾的效果；水接触角为 4° 时，涂层显示出良好的防雾性能；水接触角高于 25° 时候，防雾功能完全消失。防雾涂料还有另外一条路线——溶胶凝胶法（solgel）制纳米二氧化硅体系。亲水基团与纳米二氧化硅框架相结合，纳米二氧化硅框架与有机无机基材均能形成牢固的化学键（chemical bond）。溶胶凝胶防雾涂层耐擦洗、耐泡水、耐溶剂，比表面活性剂防雾涂层耐久。季铵盐是一类具有强大的抗菌能力的化合物，通过破坏细胞膜的结构和促进细胞死亡实现了有效的抗菌作用。利用部分季铵化的线性共聚物聚二甲氨基乙基甲基丙烯酸酯和聚合的二醇二甲基丙烯酸酯形成半互穿网络结构，季铵化合物赋予涂层抗菌性能。雾滴在半互穿网络结构共聚物中快速地铺展开，而进入涂层的水分子在聚合物氢键的作用下形成结合水，从而避免了雾滴造成的光散射影响。

第二章 公司与组织架构简述

2.1 公司简介

成都思博特科技有限公司成立于 2015 年 11 月 13 日，注册地位于中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 199 号 1 栋 32 层，法定代表人为窦海涛。经营范围包括新材料技术研发、技术咨询、技术服务；网络技术开发；计算机系统集成；数据处理及存储服务；节能技术推广；研发、销售计算机软硬件、电子产品并提供技术服务；计算机信息技术咨询；软件开发；网页设计；通讯工程、楼宇智能化工程设计及施工（工程类凭资质许可证经营）；销售：化工产品 & 原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.2 公司战略

在发展战略方面，我司紧跟国家及地方政府产业政策，以助力科技行业为方向。公司的愿景：创造持久的价值，为人类活动提供优质的服务与产品。

在竞争战略方面，根据公司目前的规模及中期计划目标，提高产业吸引力是重中之重，专业化集中生产与差异化服务结合的战略是公司现阶段最佳战略选择。以新材料开发、网络开发、计算机、化工产品等市场为目标市场，在产品生产上选择集中成本领先战略，在产品服务上选择差异化战略，不同的客户提供不同的服务方式及解决方案。

在营销战略方面，根据公司的中期计划目标，对宏观环境、市场、行业本企业状况等进行分析，以期准确、动态地把握市场机会。制定量的目标：提高销售量、利润额与市场占有率；及质的目标：提高企业形象与知名度。

在技术开发战略方面，目前以自我选择发展战略为主。在应用技术上，主要集中在对已有产品上进行技术开发。在应用市场上，主要集中在新材料、计算机、软件、化工产品等的市场。

在人才开发战略方面，重点在于挖掘人才、培养人才。从人才资源中发现有能力的人，进行培养、训练，提高他们的业务技术和经营水平。培养人才沿自主

培养和定向培养两大途径进行，自主培养是企业根据发展规划对各方面人才的需要，有针对性地采用多种形式培养人才。

在资源开发战略方面，目前以识别资源、识别和评估自身能力为主，并进行识别资源差距，开发资源基础的战略。

2.3 项目团队及组织架构

自我国加入 WTO 后，在经济全球化的环境下，企业之间的竞争非常激烈。依靠单打独斗管理模式的企业早已退出竞争的舞台，继续生存下来的企业必然是依靠团队管理的企业。在当下互联网时代，只有精英团队管理的企业才能生存下去。该项目核心管理团队共由四人组成，其中执行董事一人，是成都思博特科技有限公司的第一股东，经理一人，监事一人，投资者一人。整个团队都有强烈的创新创业精神和责任感，对市场敏感性非常强，自身技术本领过硬。

成都思博特科技有限公司是中小民营企业。为了降低管理成本，增强公司的产品竞争力，提高公司的利润率，公司的组织架构趋向扁平化。整个公司的组织架构分为三级，如图 2-1 所示，第一级为董事长与总经理。二级为部门，大部分部门总监也是项目的合伙人，这些合伙人也是各个部门核心人员。第三级为执行工作人员。

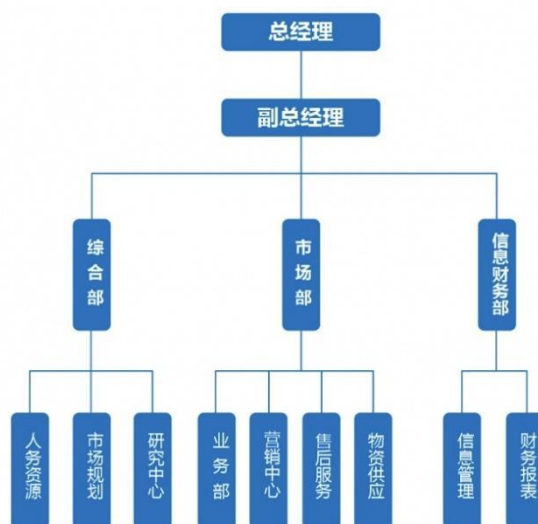


图 2-1 成都思博特科技有限公司项目组织架构图

第三章 产品与技术介绍

3.1 产品介绍

3.1.1 产品用途

成雾、成霜现象在自然界中广泛存在，其形成原因是由于温湿水蒸气遇到低温界面（温度低于或等于对应压强下水蒸气露点）时，水蒸气骤冷达到饱和状态，会在固体表面发生冷凝液化，最终形成离散的雾滴或不规则的水质层。可见光经过雾滴、不规则液面时会发生折射和漫反射现象，导致透明基底光透过率大大下降，影响基底采光效率，给人们的生活生产带来了诸多不便。例如，在雾化条件下一些光学器件无法正常工作，特别是功能性透明基底表面，如眼镜、护目镜、医用腹腔镜或其他光学分析仪器镜片等；在飞机、汽车挡风玻璃上凝结的雾滴阻挡视线，甚至造成重大的交通事故；严重的雾化现象也显著降低农业温室棚膜、太阳能电池板对光能的利用率；冷凝水滴的形成和积累也会导致低温冷壁热传导效率降低；此外，雾滴的形成对食品包装、金属腐蚀也会产生较大影响，造成一定的经济损失。在一些极端低温条件下，水蒸气经历冰核形成、生长、扩散和粘附的过程，在基底表面形成霜层，会严重降低透明基底的透过率。因此，人们在日常生活中对防雾抗霜类表面有着迫切的需求。

随着国内外防雾表面研究进展，已发展有多种防雾策略用于消除雾化现象给人们带来的困扰。防雾策略通常分为控制基底所处环境、基底表面改性两类。第一类是调控环境参数，包括相对湿度、温度和周围空气流速等。例如，通过鼓热风来增加基底周围空气流速或在基底中包埋电热器件增加表面温度来防止结雾。该类方法常用于汽车和飞机挡风玻璃防雾，具有较高的技术成熟度，由于其结构器件复杂，并且需要定期维护，所以该防雾策略制作成本和能耗较高，其应用具有较大的局限性。基底表面改性策略包括增大或降低基底的表面能实现超亲或超疏水性能来实现防雾效果，其中超亲水表面防雾策略主要是利用水滴在该类表面上的超高浸润性，当雾滴一旦在表面形成，会迅速铺展形成均匀水膜，从而避免雾滴对光线的漫反射现象；尽管绝大多数超亲水性涂层表现出有效的防雾性能，但当周围环境过冷时，雾气转化的水化层依然可冷却结霜。也就是说尽管超亲水

性涂层容易实现防雾功能，在极端寒冷环境下往往难以实现抗霜性能。此外，超疏水表面防雾性能主要是利用表面对水滴的疏离性能，一旦雾滴在该类表面形成，会迅速从表面滚落，进而保持表面无雾滴存在。然而，无论是超亲水还是超疏水表面，均存在制备过程复杂，造价高昂，耐久性差等问题，目前我国市场已经推出了一系列的防雾技术产品，其中很大一部分产品利用表面物理吸附的策略，将亲水功能表面活性剂涂覆基材表面实现防雾性能，该策略具有原料廉价、操作简单，生产工艺简单的优点。然而，由于防雾剂通过物理涂覆方法固定到基材表面，耐久性差、防雾剂容易随水膜流失，防雾寿命短，需要频繁涂覆，使得防雾稳定性差，且易对周围环境造成一定程度的污染。此外，一些产品通过将亲水性高分子涂层在基材表面化学固定来实现防雾功能，虽然该类产品防雾稳定性持久性较好，但亲水性涂层在湿润环境下机械性能显著降低，使用过程中易受刮擦作用破坏，导致表面大量缺陷产生。使用过程多为潮湿、低温、高温等极端环境，所形成的防雾涂层普遍与基底之间结合力差，容易从表面脱离，导致涂层的长期有效性差。



图 3-1 防雾涂层在不同领域潜在应用实例

综上，一方面防雾涂层在军事、能源、医疗、交通、农业、生活等领域具有广阔的应用空间和旺盛市场需求；另一方面，我国当前市场的防雾涂层技术处于相对初始阶段，存在防雾持久性差、机械性能欠佳，制备工艺复杂，难以满足市场的精准需求。因此，构建高性能防雾抗菌涂层被认为是该领域极具挑战性和需

求迫切性的技术难题。该技术一旦成功实现并应用，将极大地方便人们的生活、显著提高能源利用率、保障多种仪器在特殊环境下的防雾-抗菌性能，为人类生命安全和科技进步保驾护航，并带来巨大的商业价值。

该技术可实现兼具高效防雾抗菌性能、涂层与基底之间高附着力和耐刮擦性，有效的拓宽防雾抗菌涂层的适用环境和应用领域，有效保障多种设备、关键器件的正常防雾功能，可以实现多个领域、不同材料的防雾抗菌技术需求。（如图 3-1 所示）：

- 1.军事设备探测镜头防雾性能需求；
- 2.绿色能源防雾抗霜抗菌提高转化效率设备需求；
- 3.高端医疗设备防雾抗菌探测设备需求；
- 4.汽车等交通设备防雾抗霜玻璃需求；
- 5.农业高端棚膜防雾抗霜抗菌技术需求；
- 6.日常防雾抗菌涂层技术需求；

基于此需求，团队致力于“高性能仿生防雾抗菌涂层技术”的研发与制造，拥有自主核心设计技术和相关制备方法，且部分技术国内领先，并填补了行业空白，旨在满足上述领域广泛存在的防雾抗菌的实际需求。该技术具有涉及面广，市场需求度高，且缺乏同类高档产品竞争的特点。通过该技术的成功孵化和应用，可以有效提升产品附加值，增加利润收益。

3.1.2 产品功能

具有优异透光率的透明玻璃和聚合物材料，在实际使用时由于环境改变产生温差变化，空气中的水蒸气很容易在这些材料表面凝结成水滴，产生雾气，导致其透明性和能见度急剧下降。所造成的影响是多方面的，不仅在生活中给人类引起诸多不便，造成泳镜、眼镜、浴室镜严重起雾，造成视野不清晰，还会引发诸如农业温室棚膜大量液滴凝结，既降低了太阳光能吸收和利用，所生成的水滴低落蔬菜表面，滋生有害菌群，会引发腐烂等问题；此外，起雾和成霜现象在医疗和军事安全领域也会造成严重影响。此外，传统防雾抗霜表面涂层机械性能、附着力低或制备工艺繁琐等不足。本技术从耦合仿生学的角度出发，受寒带植物根茎在严寒条件下不结冰的现象启发，在研究寒带植物根茎的抗霜冻机制基础上，

开发了具有亲水-疏水性平衡的高交联性防雾抗菌涂层。本技术明显区别于传统的超亲水、超疏水防雾表面，利用涂层亲水-疏水平衡、吸水性和交联密度平衡之间平衡关系，构建仿生防雾抗霜抗菌涂层构建新原理、新策略和新方法。本文工作通过热引发自由基聚合、水热溶解高分子材料和光引发自由基聚合的方法制备了多种功能涂层，具体可包括如下功能：（1）高效防雾抗霜抗菌功能、（2）耐油污-防雾功能、（3）涂层自修复功能、（4）耐刮擦性能、（5）涂层-基底高附着力、（6）杀菌功能。

（1）高效防雾-抗菌功能

常规防雾涂层主要是利用涂层表面的超亲水性或超疏水性能来实现表面的防雾性能。其中，超亲水性涂层可使表面形成的液滴迅速铺展，形成均匀水化层，从而避免了涂层的形成不连续的微液滴，对表面光线产生无规律散射和反射，进而降低涂层透光率；超疏水表面主要是借助表面极高的憎水性能，促使表面形成的液滴快速脱离表面，避免雾滴在表面的形成。然而，无论是超亲水或超疏水防雾策略，均需要微纳结构表面的加工与处理，制备过程复杂，不利于工业化生产，此外，超亲水表面形成的水化层在低温环境下，仍可以发生结晶形成霜层。本技术完全区别于传统的超亲水、超疏水防雾表面，利用涂层亲水-疏水平衡、吸水性和交联密度平衡之间平衡关系，构建仿生防雾抗菌涂层构建新原理（图 3-2）。

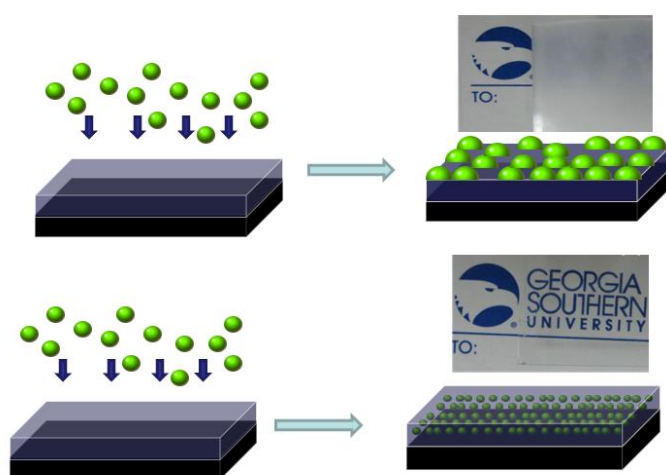


图 3-2 涂层防雾抗菌机理示意图

首先将具有亲水性和疏水性平衡的高分子链段引入该涂层体系，利用亲水性高分子链的吸水性能将表面形成的冷凝微液滴快速吸收到涂层内部，疏水性高分子链作为骨架支撑，有效避免了涂层过量吸水所导致的稳定性差、过度溶胀等现

象。该技术所形成的的涂层一方面具有持续的防雾效果，在连续起雾环境下，涂层吸水性能达到饱和后，可以转化为亲水性表面，持续防止后续表面雾滴形成；另一方面该表面也具有优异的抗霜功能，由于涂层快速吸收表面形成的微液滴，在涂层内部形成自由态水分子，当环境温度低于结冰点时仍可以保持稳定均匀的透明涂层状态。此外，本技术选取多种亲水、疏水性单体材料，通过简单有效的方法制备了多种具有亲水性-疏水性平衡的高分子材料。同时兼备抗菌性能，利用部分季铵化的线性共聚物聚二甲氨基乙基甲基丙烯酸酯和聚合的二醇二甲基丙烯酸酯形半互穿网络结构，利用季铵化合物赋予涂层抗菌性能。利用网络半贯穿交联(SIPN)策略，将功能高分子材料固定到预活化处理的不同基材表面，获得同时具备亲-疏水性和吸水性-交联固化性平衡的涂层交联功能。

(2) 耐油污-防雾功能

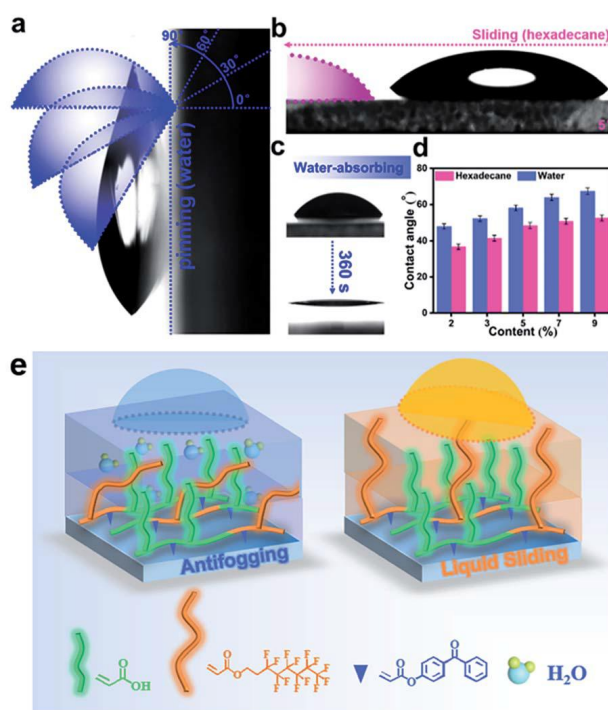


图 3-3 涂层耐油污-防雾功能示意图

使功能涂层同时具备防油污污染和防雾功能仍具有挑战性，主要原因是耐油污污染涂层需要低表面能，降低油类污渍在表面的粘附和附着，另一方面，防污性需要高表面能的特性，促进水滴表面铺展，而高表面能和低表面能在同一表面很难兼得。本技术巧妙利用了涂层吸水防雾新原理，将具有低表面能的氟类聚合物与高表面能的丙烯酸聚合物结合，通过调控两者组分比率，成功的赋予表面有

效的防油污性能和高效的防雾功能（图 3-3）。该类型涂层可以有效地降低表面低表面能油渍的大量附着和污染，通过表面水流冲洗表面污染的油渍可以容易清除；同时，该表面依然保持良好的防雾功能。该类技术在各类眼镜、医用检测器材表面具有广阔的应用前景。

（3）涂层自修复功能

传统的防雾高分子材料普遍存在机械强度低的缺点。例如，具有超亲水性或吸水性的防雾膜层具有优良的防雾功能，但在潮湿的环境中，涂层很容易被损坏或与基材脱落。为了获得更长的使用寿命和更高的可靠性，我们需要赋予这些材料自愈合的性能。其中，制备自修复材料的一种有效方法是将含有修复剂的中空纤维管、颗粒或微胶囊嵌入聚合物涂层中，当载体在外力作用下破裂时，释放修复剂修复涂层的裂缝。通过主-客体互补性交联的自愈合凝胶网络被广泛报道。环糊精（CD）作为一种环境友好的宿主分子，可以将聚合物侧链上的各种客体部分包埋在 CD 的空腔中，使聚合物长链交联。暴露在断面或划痕处的主-客单体表现出有效的自愈能力，可恢复涂层的完整性，进而可以保持涂层完整有效的防雾功能（图 3-4）。

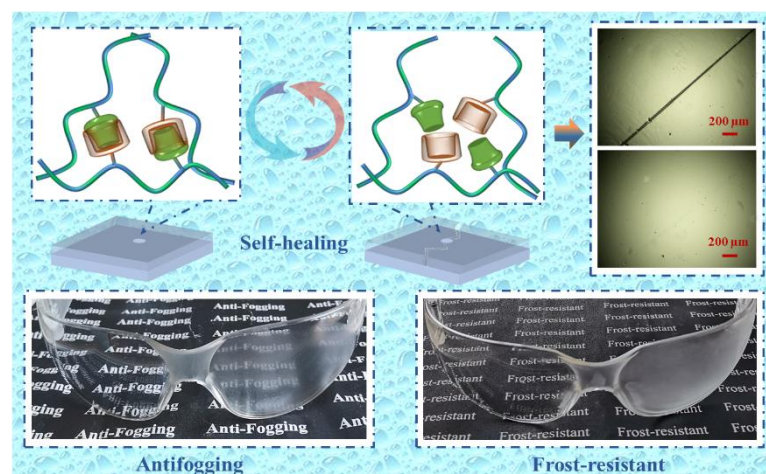


图 3-4 涂层耐油污-防雾功能

为此，本技术利用一种具有主客体自修复能力和防雾/抗霜性能的新型高分子水凝胶涂层。该涂层以甲基丙烯酸丙磺酸（AMPS）、主体单体（AAm-CD）和客体单体（AAm-Ad）为原材料，在水溶液中进行紫外光固化，制备了具有主客自修复性能的防雾/抗霜膜层。主客体络合作用可以使聚合物链间形成非共价交联，形成高分子网络交联结构。其防雾/抗霜性能的实现源于涂层的吸水能力，

而在雾化环境中，客体疏水单体(AAm-Ad)会被包埋在主体亲水单体(AAm-CD)亲油疏水的空腔内。在断面处暴露的主客单体形成交联，并在潮湿环境下涂层发生适度的溶胀行为，愈合断面达到自修复的效果。

(4) 耐刮擦性能

防雾涂层在真实场景的使用中，表面刮擦、摩擦等行为不可避免，目前所发展的涂层，在潮湿环境下，涂层表面容易被过量溶胀、甚至发生溶解，会造成表面涂层稳定性极差，后期在摩擦、磨损环境下容易造成过涂层表面破损。将该涂层在设备仪器表面涂覆后，由于其不耐刮擦、易磨损等缺点，尤其在外力作用下易发生物理性能或化学结构的改变，导致使用性能和服役寿命降低（图 3-5）。

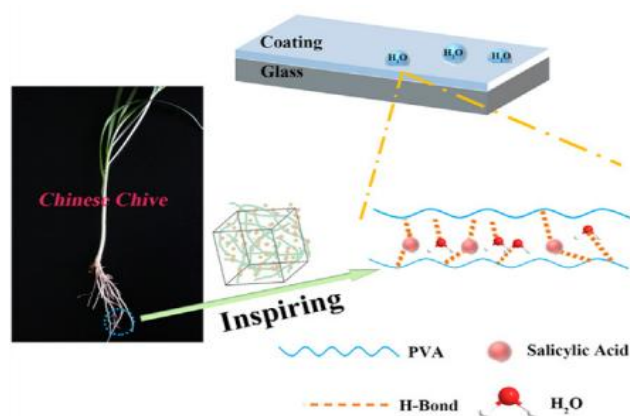


图 3-5 交联涂层增强耐刮擦性能

例如，在尖锐物品的外力作用下，涂层表面容易产生划痕并影响其服役寿命。此外，在经过长时间紫外辐照后涂层表面发生光降解反应，会进一步导致其抗磨损性能下降、服役寿命降低，这一缺点严重制约了防雾涂层在复杂环境下的发展及应用。为此，本技术借助内部互穿网络结构、增加涂层交联密度、平衡亲水-疏水高分子链组分等策略，来改善涂层的耐刮擦、抗磨损性能以及进一步提高其耐候性，延长紫外老化时间，使其满足日益复杂环境下的服役要求，具有显著的工程价值。

(5) 涂层-基底高附着力

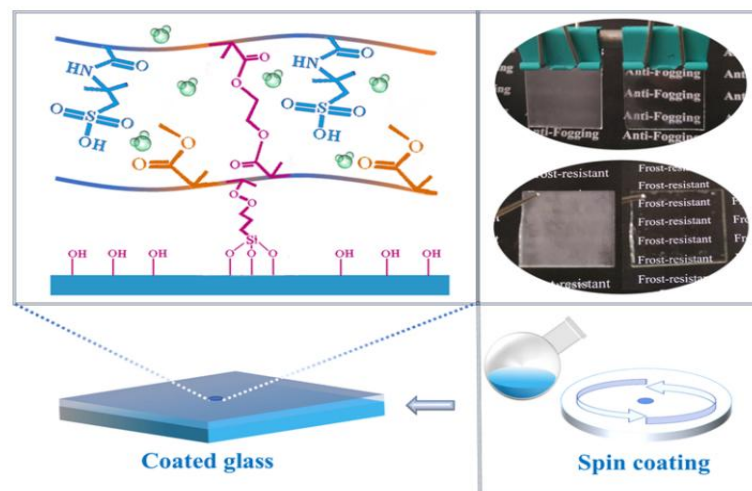


图 3-6 涂层与基底之间高附着性能

防雾涂层通常在高湿度、高低温转化环境使用，由于涂层与基底（无机、有机材料）之间性能差异性大，涂层与基底之间附着力较差，在冲刷、收缩、剪切等物理作用或者腐蚀、氧化、老化等状况下，涂层容易与基底表面发生脱离，这将造成表面防雾功能的丧失。为此，本技术在亲疏水高分子链段通过引入具有活性功能基团的分子，通过紫外辐照、热固化交联等策略，使引入的活性基团与基底表面发生键合作用，显著提升了涂层与不同基底之间的结合能力。因此，本防雾涂层技术可满足多种温度区间、不同湿度环境的防雾性能需求（图 3-6）。

（6）杀菌功能

季铵化合物属于中等大分子化合物，由带正电荷的亲水性中央N原子和疏水性烷基基团两个功能不同的基团组成。季铵化合物的表面活性和杀菌性等理化性质主要就由这些取代基团决定的，最主要的决定因素是季铵化合物的疏水性烷基基团。季铵化合物是一种阳离子表面活性剂，在溶液中可以形成胶团。CMC(临界胶团浓度)是定义胶团亲和力的一个参数，在该浓度下时，溶液中的表面活性剂会开始形成胶团，这是形成胶团的阈值浓度。CMC 值是评判季铵化合物溶解度的一个指标，在 CMC 浓度时，季铵化合物溶解度最高，因此 CMC 也可以作为季铵化合物消毒剂发挥有效消毒作用时使用浓度的标准。

等电点（pI）是指在某一 pH 的溶液中，氨基酸或蛋白质解离成阳离子和阴离子的趋势或程度相等，成为兼性离子，呈电中性，此时溶液的 pH 称为该氨基酸或蛋白质的等电点。细菌有细胞壁和细胞膜，细胞壁和细胞膜内有很多蛋白质，这些蛋白质的等电点较低，介于 3~5 之间，外界 pH 一般为偏中性，外界 pH 高

于等电点时，蛋白质带负电，所以细菌带负电。

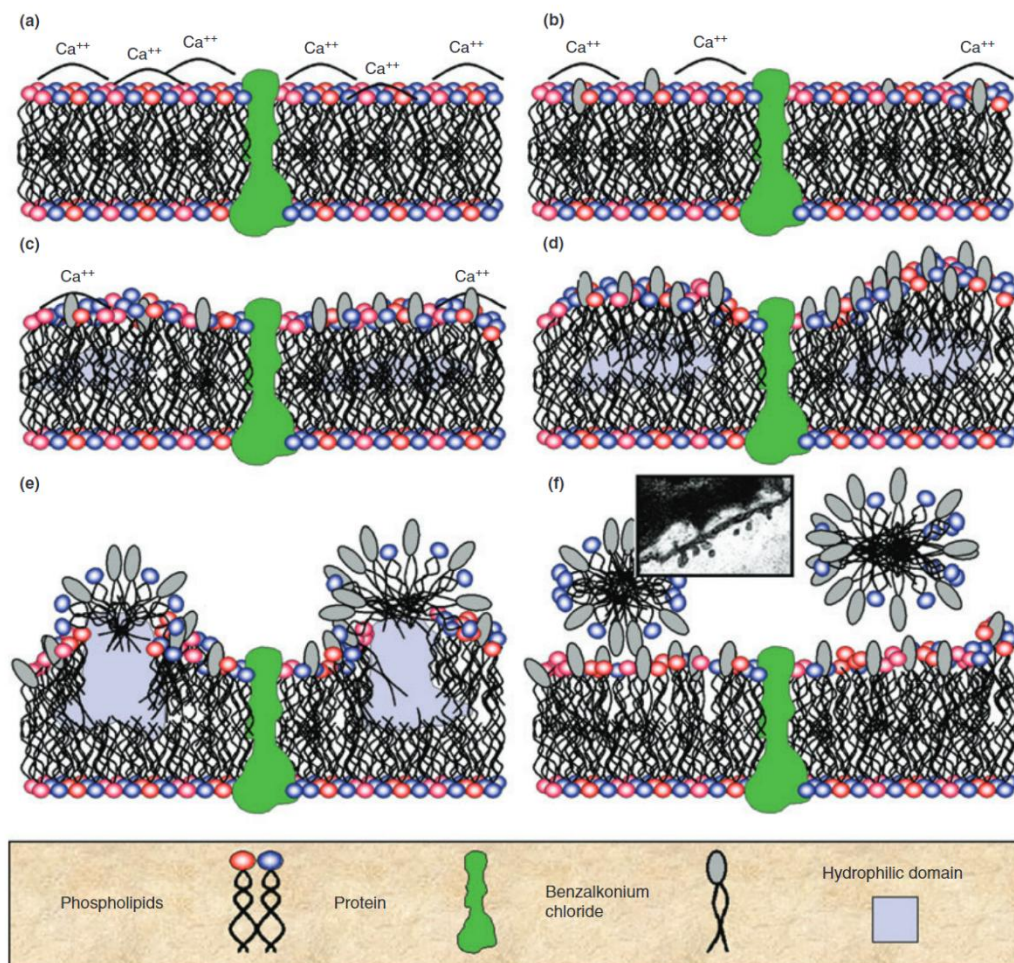


图 3-7 季铵化合物杀菌剂作用机理示意图

季铵化合物对细菌细胞的作用方式被认为涉及对构成细菌细胞质膜和革兰氏阴性细菌外膜的脂质双分子层膜的普遍扰动。这种作用导致细胞质物质向环境的普遍和进行性泄漏，使细菌细胞膜受损，进而导致细胞内细胞质组分流失，细胞裂解，细菌死亡。低浓度的季铵化合物与膜表面的阴离子位点紧密结合，导致细胞失去渗透调节能力并泄漏钾离子和质子。中等浓度的季铵化合物会扰乱膜上的生理功能，如呼吸、溶质转运和细胞壁生物合成。而在许多杀菌剂配方中会使用高浓度的季铵化合物，通过增溶膜来杀死细胞，释放所有细胞内容物，因此它们也被称为生物洗涤剂。

季铵化合物只有在浓度大于或等于 CMC 时，才会使细菌裂解，发挥致死作用。但是亚抑菌浓度的季铵化合物，不会导致微生物死亡，但是也会对微生物的细胞膜产生一定的影响，使微生物的细胞膜的理化特性发生一定的改变。亚抑菌

浓度的季铵化合物能够刺激细菌减少细胞表面孔蛋白的数量，改变孔蛋白的结构，使细胞表面的成分和极性发生变化，改变细菌细胞膜的流动性和通透性，抑制细菌细胞活性。

3.1.3 客户价值

新型防雾功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相关性。近几年，伴随防雾领域下游应用领域的深化和拓宽、防雾涂层业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型防雾功能涂层材料行业需求急速发展。近年来，汽车产品和高端农业棚膜产品、多种医用检测设备和军用探测设备等市场保持快速上升趋势，各品牌竞争日益激烈，产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多，具备卓越防雾性能的产品，将能引领行业发展新方向和高综合性能，势必展现巨大的市场竞争力。本技术产品为客户带来的价值重要体现以下几点：

（1）技术产品核心技术竞争力提升

本技术产品防雾性能卓越，不仅具有持久有效的防雾功能，还具有涂层稳定性、耐久性、耐刮擦性、耐油污、抗菌能功能，该类技术的引入可显著提升原有技术产品的功能参数，提高核心部件功能性和实用性。对于企业而言，全新的技术、高质量的产品、第一时间占领市场先机，是企业提高市场竞争力的关键。因此，具有相关产品需求的企业购买本项目产品，可让企业根据自身产品使用条件，进行防雾涂层的前期试验检测，最终获得从原料开发、产品研制到高质量生产等一体化操作，生产出全新、高质量防雾核心产品，不仅可以打破国外技术垄断，实现高性能防雾抗菌技术国产化，还能提高企业核心竞争力，提高产品在国内、国际市场上的影响力。

（2）提升交通安全性能

本项目自主研制的高性能防雾涂层技术，不仅可以实现可多种材质、多个样品，多种环境应用，可胜任不同海拔、湿度、温度环境的防雾功能，不仅显著提高各类产品的能量传输效率，还可以大幅提升测试精确度，伴随智能汽车发展，自动驾驶、辅助驾驶技术对车体硬件提出更高层次要求，尤其对于利用影像系统监控路面的自动驾驶车辆，获得高效、精确的防雾性能具有举足轻重的意义，以

特斯拉自动驾驶汽车为例，一套机车需要 48 个位点的影像传感探测设备，本技术所研发高性能全天候防雾涂层技术可为新型机车安全出行提供有效技术保障。

（3）提升清洁能源利用效率

农业温室结雾现象明显降低了温室或农业棚膜的透光率，削弱植物的光合作用，滋生有害菌群，进而降低了产量，甚至使蔬菜染上灰霜病、霜雾病等，严重降低了经济作物的收益；基于本项目防雾抗菌涂层技术所生产的温室棚膜产品，可显著提升阳光投射率，提高太阳能利用效率可达 10-25%，除菌效果良好，对于提高作物产量、缩短培育期、加快成熟收获进程，具有明显效果，可以明显提升各类作物附加价值。

3.2 技术研发水平

3.2.1 项目研究内容

（1）已有技术成果及指标

1.光学可锚定型亲-疏水平衡高分子体系设计、制备及调控技术

设计、制备具有最优化亲-疏水组分的光学可锚定型的系列高分子材料，是本项目的核心亮点。

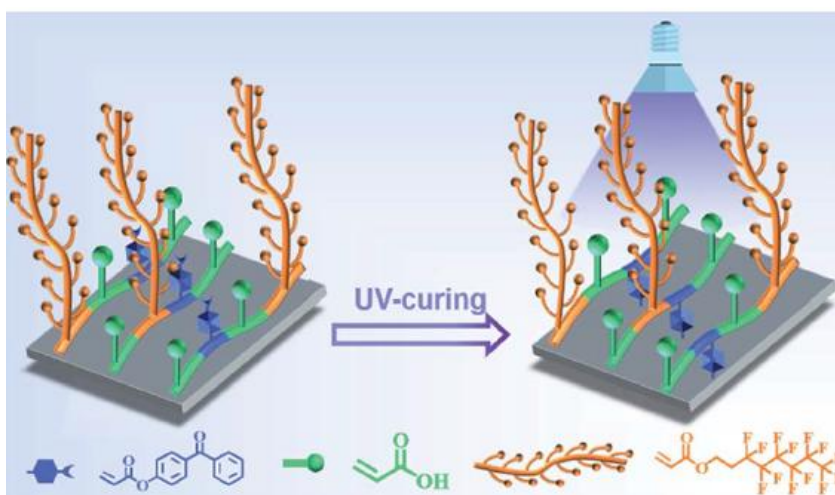


图3-8 紫外光引发功能单体接枝示意图

本项目通过调节亲水性和疏水性高分子组分，既可以赋予后续涂层适度的吸水性，又可以保持涂层的耐溶胀性和稳定性，保证涂层的机械力学性能（图3-8）。开展亲水、疏水高分子链段匹配研究，进行丙烯酸酯功能单体类型、组分比率、共

聚物分子量、玻璃化转变温度等参数可控调节及优化技术；其中，遴选具有不同低表面能的疏水单体，开发形成既具有低表面能疏油性能，也具有防雾性能的高分子共聚物；在此基础上，重点研发包括具有不同亲-疏水平衡高分子共聚吸水率、溶胀速度与温度、湿度等可控变量之间的映射关系，为后续不同环境防雾抗霜性能应用提供实验数据支撑。通过引入具有紫外光照可引发接枝、交联反应的丙烯酸单体（4-丙烯酰羟苯甲酸苯酮）到亲疏水平衡高分子共聚物，获得可以紫外光引发表面形成涂层的功能性高分子涂料。调节4-丙烯酰羟苯甲酸苯酮与亲-疏水丙烯酸单体比率，实现对所制备的功能性高分子紫外光照交联密度、结合性能的可控调节。本项目前期工作已经成果设计、制备了包括高交联密度型、耐刮擦型、疏油防污型、防污-耐腐蚀型、抗菌-杀菌型等多个系列30余种紫外可光引发的高分子共聚物材料。

2.紫外辐照防雾抗霜涂层快速组装与调控技术

通过紫外光固化辐照快速形成涂层是本项目一个极其关键的步骤，将前期所设计制备的功能高分子聚合物，均匀涂覆到基体表面，形成高稳定性、高附着性的功能涂层。本项目充分考虑不同基体材料的化学性能，针对无机材料（如：有石英玻璃、硅酸盐玻璃、钠钙玻璃、氟化物玻璃、蓝宝石玻璃等）和有机材料（如：聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚对苯二甲酸乙二酯等）类型材料，选择不同表面能和不同活性基团的功能高分子涂层和不同挥发性、溶解性能的溶剂，获得最优化表面涂层涂覆效果。针对样件结构形状的差异性，设计不同紫外固化辐照体系；测试不同位点紫外辐照剂量对涂层接枝固化性能要求，建立准确高效的紫外固化辐照条件，实现样件载入、表面清洗、表面活化、紫外光辐照涂层功能化等一体化集成制造工艺。通过实验过程的优化和对样品异性结构多个点位表面功能化性能检测与分析，获得表面防雾抗霜涂层的快速组装和调控技术。在此基础上，放大产品生产线制备速度和尺寸，以期形成高性能、高产出和高稳定性的防雾抗霜涂层制备流水线和成熟工艺技术，为该项目所形成的高性能仿生防雾涂层在市场的推进和推广奠定基础。

3.多环境条件下的涂层防雾抗霜抗菌适用性检测与评价

功能防雾涂层具有众多的应用场景，在使用过程中所面临的复杂使用环境差异显著，为了提高涂层的应用适配性和防雾有效性，本项目重点对汽车类交通环

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

境、农业和能源环境、医疗检测环境和军事环境等应用场景进行应用、效果检测，将获得的分析结果进一步反馈和调节涂层的性能参数。其中，汽车类交通环境下，对涂层在较大温度（-50-100℃）和湿度环境（0-100%）变化的防雾效果进行分析和检测，以温度和湿度为变量参数，研究不同时间轴变化下涂层防雾-抗霜性能变化。选取多类型机车、不同机车防雾部件（挡风玻璃、后视镜、探测设备），开展不同海拔、地域、维度地理环境下的涂层长期防雾效果。农业和能源环境下，本项目重点研究涂层在不同紫外线辐照老化现象对涂层防雾抗霜性能、涂层与基底之间粘接性能直接的变化趋势；医疗检测环境重点考虑持续湿度环境下，涂层表面防雾性能，涂层表面的耐污性能（体液、血液以及其他生物组织附着）。针对军事检测环境，重点研究本涂层在极端环境下（如：高温、低温、强光等）防雾有效性、持久性和稳定性行为。通过广泛获得如上的防雾检测数据的手续与处理，进一步提升本项目高性能防雾抗菌涂层技术水平，开发和制备更具有普适性、稳定性的高性能涂层防护技术，更好地满足不同行业防雾抗菌技术需求。

目前，该产品项目已经具备了比较完善的产业化条件，采购了产品生产所需的关键设备，完成了核心关键技术的开发，形成了具有良好工艺性的一系列高性能防雾抗涂层产品，主要包括：高效防雾-抗霜涂层，耐油污型防雾涂层，抗菌型防雾涂层，自修复防雾涂层，耐刮擦型防雾涂层。产品类型丰富，可满足多种工况、不同应用环境、温度、湿度的防雾要求（图3-9）。



图3-9 本项目组研发部分产品

本高性能防雾涂层部分性能指标如下：

表3-1 高性能防雾涂层性能指标

涂层特性	典型值
涂层厚度	4.0-5.0 微米
折射率	1.44-1.50
80°C、1h 水煮附着力	100%
80°C防雾性能	≥5 分钟
雾度	≤1.0%
耐刮擦硬度	干态≥5H
杀菌效率	≥98%

3.2.2 项目实施方案

（1）项目实施的技术路线

项目研究的核心是产品参数的优化设计以及产品性能与客户需求的匹配。首先从产品参数设计开始，主要包括四个部分：（a）防雾抗菌功能涂层配方调试与优化、（b）智能流水线搭建调试、（c）防雾样件实况性能测试与验证、（d）终端防雾抗菌产品定型与生产（图3-11）。

产品性能分别以个性满足汽车交通、农业能源、医疗检测、军事侦察等特殊应用场景为目标，分别在实际工况环境下对功能涂层的防雾性能、耐老化性能、机械性能、生物安全性能和环境友好性能等进行分析，以满足终端客户最终需要为目标导向，完成不同产品定型，进入中试阶段，随着产品批量测试数据的反馈，对产品参数与工艺路线进行微调，形成最终产品，并实现产品销售，其技术路线如图3-10所示。

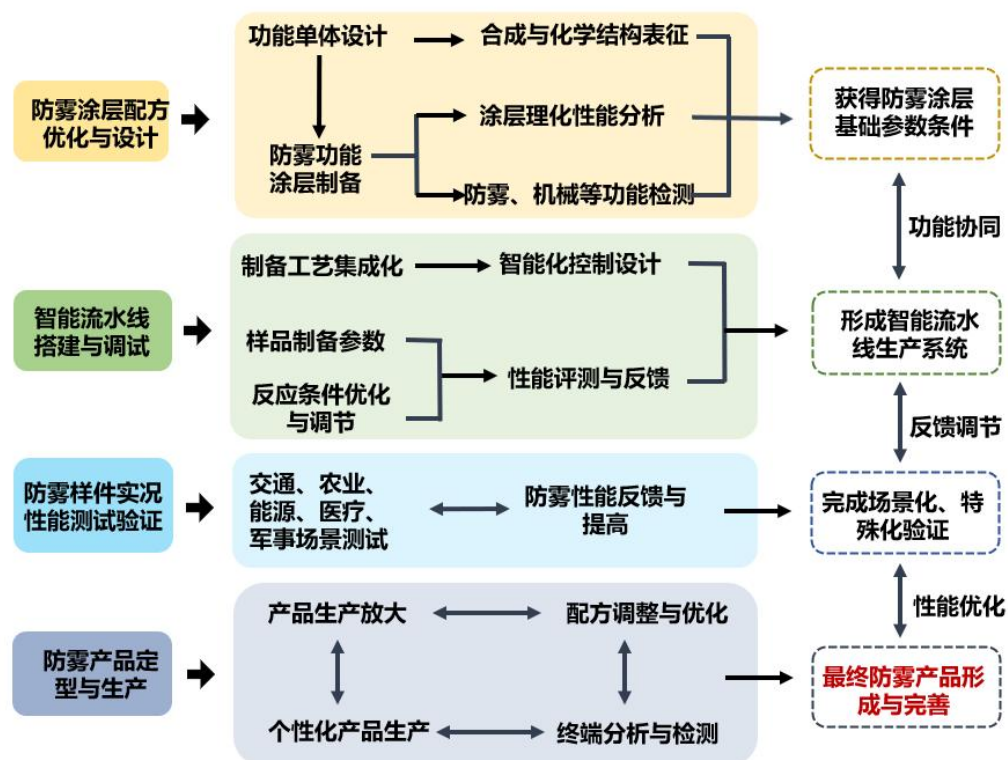


图3-10 技术路线

(2) 工艺的合理性及成熟性

项目产品的核心是高性能仿生防雾抗菌涂层技术的设计与制备，项目组在前期的研究工作中开展了大量基础性研究，其相关理论与特性已经得到了验证。项目组利用材料吸水性与溶胀性微妙平衡、亲水性与疏水性平衡，使到达涂层的雾滴被快速消融，达到防雾目的，相关工作发表中科院一区论文4篇（J.Zhao*etal.,J.Mater.Chem.A,2021,9,26028；Chem.Eng.J.2019,378,122173；ACS Appl.Mater.Interfaces2015,7,1004等）。该技术独辟蹊径地利用亲-疏水网络结构实现防雾新思路，可用于多种基材，使防雾技术向工业化应用迈进一大步。经过近两年的成果转化工作，高性能仿生防雾抗菌涂层技术已经成功完成了多个产品定型，其中，本次新冠病毒疫情期间，本项目组将防雾与抗菌技术结合，批量制备防雾抗菌涂层，紧急赠援一线防护人员（吉林大学第一医院及福建省立医院援鄂医疗队）并捐助包括北京、山东、吉林、福建、江苏等多家医院和检测检疫中心，防雾防护效果广受认可，相关成果代表吉林大学入选国家十三五科技创新成就展。本技术产品是将客户在真实场景应用过程中所提出的需求与初步的试验论证的基础上提出的，且已经形成了多个解决方案，进行了样件生产与客户试用，相关结构已经申请了发明专利。该技术的有效性和市场竞争力已经得到了客户的

认可。

3.2.3 项目的关键技术及创新点

(1)项目关键技术

霜雾形成是自然界中普遍存在的现象，光线在成雾、成霜表面会产生折射和散射而严重阻碍光透性，可导致包括：诱发严重交通事故，降低棚膜光能转化，降低医疗探测清晰度等系列问题产生，这不仅造成生活诸多不便，甚至直接影响人类的生命和财产安全。本项目针对以上问题，创造性利用亲-疏水性和交联密度-吸水性二元平衡策略，利用互穿聚合物网络结构获得兼具优良透光性、高耐刮擦性的防雾抗霜涂层技术。

本项目组首次提出基于亲-疏水性和交联密度-吸水性二元平衡的防雾-抗霜新原理技术。有别于传统防雾机理，本项目提出兼具亲-疏水性和交联密度-吸水性二元平衡体系的防雾-抗霜涂层新原理，在防雾抗霜初期可以快速吸收表面冷凝水滴，在涂层内部形成非结晶水，后期水分子吸收趋于饱和可促使表面亲水性增加，使涂层自始至终均保持良好地防雾抗霜性能。系统探索了亲水、疏水高分子链段种类、组分、表面能等参数对表面雾化液滴吸收调控；交联密度与吸水性平衡对涂层防雾性能影响。确立表面亲-疏水链段及交联密度-吸水性二元平衡体系涂层最优化物理模型。

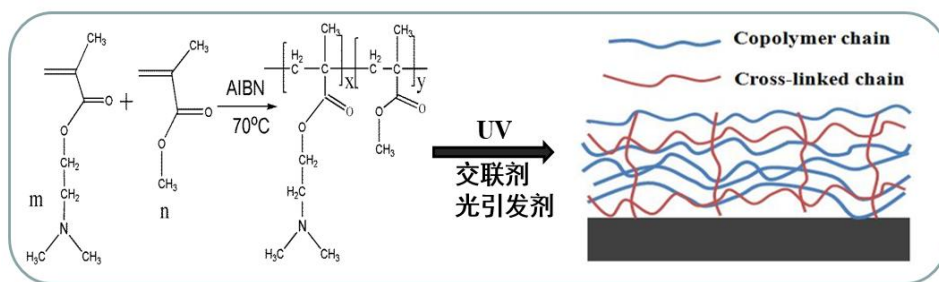


图 3-11 光固化构建 IPN 防雾抗霜涂层

依据互穿聚合物网络结构（IPN），本项目组开发出雾-抗霜涂层快速成型技术。针对当前防雾涂层耐磨性差、力学强度低，易造成划痕的技术瓶颈，本技术利用亲-疏水链段高分子为基料，加以紫外光引发形成具有 IPN 特性的防雾抗霜涂层技术（图 11）。通过控制亲疏水组分比率，分子量大小对两性链段聚合物吸水性、粘度等理化性能进行调控；调节交联剂含量、紫外固化时间、功率等变

量参数对涂层交联密度进行可控调节，获得适度交联涂层。最终获得高吸水性和交联密度的涂层体系，增强涂层机械强度，提升材料耐久性和光通性能。

创新研发出基于涂层高附着力、耐刮擦性的一体化连接技术。项目拟适用的基材的表面性能多样，因此，在表面涂层构建过程中存在涂层-基体结合不稳定的缺点，将影响所制备涂层的力学性能和稳定适用性。鉴于此，本项目制备前期对基底活化预处理，后期涂层一体化连接技术。可利用等离子体表面活化或紫外臭氧等活化策略，在基底引入活性官能团；并对前期合成的共聚物引入适量的活性反应点，在后期制备涂层过程，引发聚合物层与基体之间的活性反应，提高涂层在表面基体的附着性能，进而提高涂层耐浸泡性、耐剥脱，增加表面附着力。

（2）项目创新点

本项目技术利用高分子涂层亲-疏水平衡技术，应用互穿聚合物网络结构实现涂层防雾-抗霜抗菌特性，确保防雾抗霜性、高透光性（高于90%）和稳定性（耐水浸180天以上），可实现多种材料、多个样品，防雾抗霜抗菌环境长效的功能需求，为客户带来高商业附加价值。

突破了传统防雾涂层技术适用范围限制，本项目研发的涂层可在恶劣环境中-80℃至+100℃范围内实现防雾抗霜抗菌功能，具有全天候通用优点，应用更为广泛。

采用发明专利技术制备仿生防雾抗菌功能材料，透光率90%以上，且能保持高效的防油污、高附着力和涂层自愈合性能，可实现涂层功能优势互补性，填补国内市场空白，性能均优于国内外同类产品。

第四章 竞争与市场需求分析

4.1 宏观环境分析

行业的发展与所处的宏观环境关系密切。本节利用 PEST 分析法,从政策环境、经济环境、社会环境、技术环境等 4 个方面对防雾抗菌涂层产品进行了具体的分析。进行宏观环境的预测分析,把握其变化规律趋势,对该项目的健康发展具有重要战略层级意义。

(1) 政策环境

中国政府高度重视新材料产业的发展,目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔,予以全产业链、全方位的指导。2010 年国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,明确将新材料产业界定为我国未来发展的七大战略性新兴产业之一,指出材料是人类社会生存和发展的基础性要素。工信部调查数据显示,中国智能制造所需的关键新材料有 32%在国内完全空白,52%严重依赖进口。智能制造关键新材料发展滞后,已成为中国制造业迈向中高端的硬约束。我国由制造大国向智能制造强国转变离不开新材料产业创新。

我国在《“十三五”国家科技创新规划》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020 年)》等一系列政策性指导文件中明确提出,“新材料设计与制备新原理和新方法”是面向国家重大战略任务重点部署的基础研究之一。其中,“材料表面工程”、“高性能膜材料”,以及“智能/仿生/超材料”也在文件中被多次提到;为此,中国成立了国家新材料产业发展领导小组与国家新材料产业发展专家咨询委员会,专门制定了新材料的战略规划、发展指南、技术路线图等,并将新材料作为工业强基的四大工程之一。近年,中国的新材料创新发展已取得了长足的进步。但是,站在保障智能制造强国战略实现的高度来看,智能制造关键新材料的创新发展仍然亟待在理论和实践上做出重大突破。2022 年,“十四五”规划表示中国要加快推动新材料产业高质量发展,实现产业布局优化、结构合理,技术工艺达国际先进水平,与其他战略性新兴产业深度融合发展,显著提高产业效益,让中国逐步向新材料强国迈进。在“十四五”规划指引下,新材料产业将进一步发展,相关政策推动国内新材料产业迈入“高精尖”的发展轨道。

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

新材料是未来高新技术产业发展的基石和先导,精准设计新材料创新突破路径及政策,是培育和发展其它战略性新兴产业的基础支撑和重要保障,是中国实现制造强国战略目标的必然要求。因此,加大对新材料产业的政策扶持力度对我国抢占科技竞争制高点、实现高质量发展具有极其重要的作用。

时间	部门	政策	主要内容
2021年3月	中央人民政府	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	提出未来我国新材料产业将重点发展高端新材料,例如高端稀土功能材料、高温合金、高性能纤维及其复合材料等。
2020年9月	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高导热耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破;提升稀土、钨钼、钨铝、锂、铍、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平;加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。
2020年6月	国务院办公厅	《节能与新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》	加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展
2020年3月	科学技术部	《加强“从0到1”基础研究工作方案》	提出重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微器件、重大科学仪器设备等重大领域,推动关键核心技术突破。
2019年12月	工业和信息化部	《重点新材料首批应用示范指导目录(2019版)》	具体列入“指导目录”的重点新材料涵盖先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大领域国家重点关注的材料。
2017年4月	科技部	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	提出发挥材料的先导性特征,重点发展战略性新兴产业材料、先进结构材料、新型功能与智能材料,满足战略性新兴产业的发展需求;发展前瞻性材料技术,突破纳米材料技术、材料基因工程技术,形成新的技术和经济增长点;加强材料基地与人才队伍建设,增强材料领域的持续创新能力。

制图:智研咨询(www.chyxx.com)

图 4-1 新材料相关政策

资料来源:公开资料、智研咨询整理

(2) 经济环境

众所周知,我国目前国民生产总值已经稳居世界第二多年。近几年,经济改革进入深水区,我国审时夺度,加大了结构性产业调整,经过供给侧改革,经济发展朝着又快又好的态势发展。随着中国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转换,中国制造业“大而不强”现象凸显,出现低端和无效制造产业供给过剩、高端和有效产业供给不足等问题。针对此问题,我国出台了大量相关政策,鼓励高端制造业和新材料行业的发展。

数据显示,我国新材料产业市场规模由 2016 年的 2.3 万亿元增长至 2019 年的 4.5 万亿元。2022 年我国新材料产业市场规模达 8 万亿元。随着现代各领域前端技术的不断发展,新材料的发展进步对各领域的生产技术推动明显,随着下游

市场对于产品需求的增加，新材料领域必将迎来发展的黄金时期。未来，我国加快发展新一代信息技术、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业，实施国民经济和国防建设重大工程，需要新材料产业提供支撑和保障，为新材料产业发展提供了广阔市场空间。根据工信部预计，在产业政策的促进下，中国新材料产业将保持良好发展势头，预计在“十四五”期末产业总产值将达到 10 万亿规模，规划时期年均复合增长率达 13.5%。预计到 2035 年，我国新材料产业总体实力将跃居全球前列，产业发展体系基本建成。

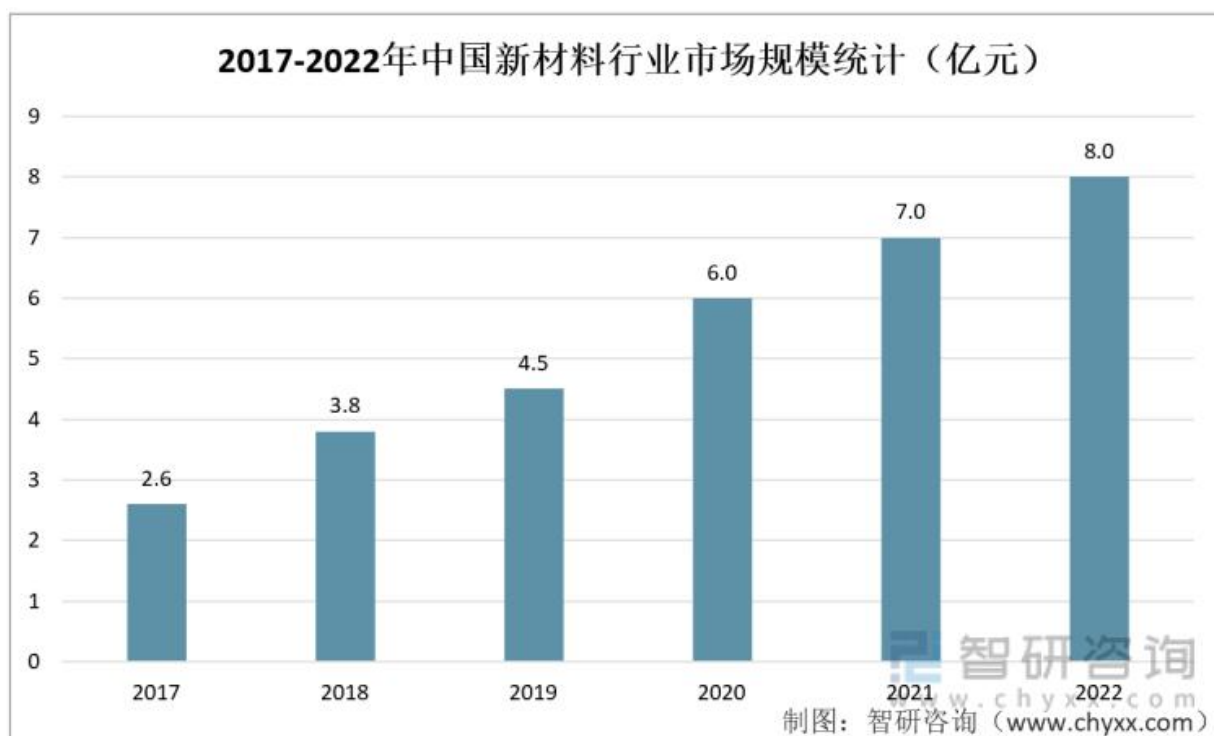


图 4-2017-2022 年中国新材料行业市场规模统计

来源：智研咨询整理

此外，下游行业交易规模增长，为防雾涂料行业提供新的发展动力。2023 年全国居民人均可支配收入为 36883 元，同比实际增长 5.1%。居民消费水平的提高为防雾涂料行业的市场需求提供了经济基础。

（3）社会环境

随着我国城市化进程的加快，社会稳定和城市安全等问题逐渐浮出水面。防雾涂料技术是实现基础设施建设的关键技术。因此，随着社会经济和信息技术的

进一步发展，防雾涂料的应用将成为未来的新趋势。基于医疗产业、农业和社会生产制造业等众多应用领域需求，高分子防雾抗菌涂料市场将在预测期内以高复合年增长率增长。当前及未来数十年，高分子防雾抗菌改性产品处于快速扩张期。其增长推动力主要源于农业产业棚膜产量逐年递增，新能源汽车制造业节能环保需求，各类眼镜使用者人口基数增多，以及疫情常态化医护人员防护面罩的持续使用，以上产品都对持久性高分子防雾抗菌涂层技术有着迫切需求。同时，90后、00后等人群逐渐成为防雾涂料行业的主要消费群体。基于此社会环境，如此庞大的市场空间势必催生出蓬勃发展的高分子防雾涂层产业。

（4）技术环境

中国防雾涂料技术的发展始于1990年代后期，经历了五个阶段：技术引进—专业市场引进—技术完善—技术在各个行业中的应用。

目前，国内的防雾涂料已经比较成熟，并且越来越多地推广到各个领域，扩展了终端设备，独特服务，增值服务等多种产品和服务，二十多种涵盖广泛的产品系列涵盖金融，交通，民生服务，社会福利，电子商务和安全领域，全面使用防雾涂料的时代已经到来。而传统防雾涂料行业存在市场门槛低、缺乏统一的行业标准服务流程和专业监管等问题，影响行业发展。随着信息化技术不断提升，移动互联网的社会化广泛的应用，防雾涂层产业可以同互联网等其他产业进行融合与发展，丰富产业新模式、新业务，减少中间环节，为用户提供高性价比的服务，进一步拓展市场。同时，技术赋能该产业从一线城市向其他城市过渡，实现防雾抗菌材料的普及。

4.2 微观环境分析

企业的微观环境是指其生存和发展的具体环境，比宏观环境更能直接反映有价值的信息。本节将采用项目SWOT分析方法进行微观环境分析，深入对产业内部和企业自身形势的研究。

SWOT分析法是采用矩阵形式通过列举的方式将研究对象相关联的各种因素展现，包括内部的优势、劣势和外部的机会与威胁四类因素，运用系统思维将各类因素结合分析，从中得出具有商业价值的结论。

（1）优势（Strengths）

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

1.资源丰富。本公司成员包括吉林大学资深教授和校务老师，具有较丰富的人脉关系以及丰富的国内外市场资源，能保证公司运营顺利、销路畅通。

2.技术成熟有保障。公司技术研发骨干均有着超过十年的科研一线工作经历，主导或参与过多项重大产业化项目的设计研发，能够保证公司站在同领域、行业技术的前沿，且在高分子漆膜研究测试方面有超过5年的经验积累。同时该技术具备一定的壁垒，不易被复制。

3.团队专业化。具备汇聚国内外高级技术和管理人才的核心研发团队，具备完善的专业知识机构和丰富的行业背景；具备从产品研发、设计、测试、生产、市场销售和客户支持的完整经历，可针对国内市场需求提供各种技术解决方案。

4.服务专业化、优良化。具备技术经验丰富的售后服务团队，可以根据企业需求提供优质的售后涂装指导服务。

5.价格亲民，成本低廉。相对于现有国内外防雾产品，该产品具有明显的成本优势和价格优势，可保持良好的利润率。本产品以消费者为中心，在保证成本的前提下，压低利润，使用户购买随意，增加产品普及率。

6.性能优良，普适性强。该产品具有简易的制备工艺和形式多样性，可制成便携式防雾膜贴、喷剂，也可在生产阶段一次性光固化成型，实现产品永久性防雾。该产品在性能上远超于传统短暂型表面活性剂防雾喷剂，其功能多样性和功能持久稳定性可满足众多防雾应用领域。

（2）劣势（Weakness）

该产品市场开拓进程缓慢。虽然前期有一定的市场渠道，但是正式开始进入高分子防雾膜层的销售，相比较其它已发展一段时间且市场占有率高的企业相比，前期的市场开拓与知名度的提升还需要时间积累。

（3）机会（Opportunity）

项目面临的机会主要来自于以下几个方面：从国家政策方面，在“十四五”规划指引下，新材料产业将进一步发展，相关政策推动国内新材料产业迈入“高精尖”的发展轨道，防雾抗菌材料产业也会得到大力支持；从市场需求层面，国内防雾工业产业化程度较低，国内众多产品对防雾性能具有迫切需求，高性能防雾涂层产品具有较大的发展空间和市场空间。近年全国 31 个省市自治区相继成立了防雾产品企业，我国各地都悄然进行着以高性能该分子涂层材料替代传统表

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

面活性剂暂时型防雾制品的工作，防雾膜层产业化提供了前所未有的机遇；从资源与技术方面，随着信息化技术不断提升，移动互联网的社会化广泛的应用，本项目可以同互联网等其他产业进行融合与发展，丰富产业新模式、新业务，提供更加优质、简便的服务，增加销售渠道，进一步拓展市场。

（4）威胁（Threats）

行业内防雾膜层制造企业为应对我国众多产业对防雾技术的需求，紧抓巨大市场空间带来的发展机遇，以低成本等模式来扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧。同时国家大力支持服务业，制造业就业人口存在下降趋势，对传统制造业的发展造成威胁，因此需要考虑采用智能化、自动化等生产策略。

表 4-1 项目 SWOT 模型分析

内部因素	
优势（Strengths） 1. 资源丰富 2. 技术成熟有保障 3. 团队专业化 4. 服务专业化、优良化 5. 价格亲民，成本低廉 6. 性能优良，普适性强	劣势（Weaknesses） 市场开拓进程缓慢
外部因素	
机会（Opportunities） 1. 政策大力支持 2. 市场需求巨大 3. 信息技术提供发展新模式	威胁（Threats） 1. 竞争激烈 2. 制造业人口存在下降趋势

通过以上分析，本企业制定了如下几点竞争策略：

（1）密切关注竞争对手的策略，提高产品在行业内的竞争力

迈克尔·波特指出，“竞争优势是公司在竞争激烈的市场中行为收益的核心”。一个企业在激烈的市场竞争中能否获得比竞争对手更有利的竞争优势，是企业生

存和发展的关键。目前，企业可以围绕第一战略，尽快提升产品的竞争力，尽量缩小与该行业其他产品、质量、服务、营销策略等方面的差距，努力做到实现战术自我创新，加快市场开拓进程。

（2）使用市场渗透策略，不断开发新客户

对于成功开发的防雾抗菌材料行业产品，我们将不断提高产品质量，降低产品成本，提高服务质量，采取灵活的定价策略来增加竞争力，从而扩大产品在现有市场的销售，鼓励现有客户购买更多公司产品，同时也吸引竞争对手的客户购买本公司产品，或刺激未使用本公司产品的客户加入购买者行列。

（3）实施线上线下融合，深化国内外市场拓展

电子商务市场具有全球化、交易连续性、成本低、资源集约化、信息化和用户量化等优势。不仅可以帮助企业快速的调整发展决策和指导生产计划，还可以帮助传统制造充分挖掘线上线下可用资源，快速接收用户反馈信息，为客户提供快速的产品开发和迭代服务，响应市场需求，保持竞争优势。因此，企业将在经营管理中大力实施电子商务战略，实施线上线下融合，深度拓展国内外市场。

（4）实施市场发展战略，不断开拓各类市场创新源

企业将密切关注防雾涂料行业市场的消费需求趋势，进行市场开拓，不断开拓各种市场创新源。在完善现有产品、占领防雾抗霜抗菌涂层国内外民用常规市场后，开发防雾、防污、抗菌、防腐蚀涂层，应用于能源、农业、医疗、军事等领域，引领国际市场。

（5）不断提高产品质量，建立覆盖完善的服务体系

树立用户至上观，即从防雾抗菌材料产品的研发、生产、销售环节，尽可能将可预见的用户“不满意”因素从产品周期中剔除。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整体系。只有将防雾抗菌材料营销策略延伸到影响客户的价值链，客户才能获得更多利益，也可以增加产品的吸引力和客户忠诚度。

（6）改进生产模式，实现“智能制造”

企业将不断优化产品生产模式，制定智能化、自动化、系统化的长期生产战略，购置自能化程度高的机器设备，探索开发智能化生产平台，从根本上解决制造业人口逐减下降的问题，促进产业稳步发展。

4.3 市场分析

4.3.1 行业历史

早在 20 世纪 50 年代，作为最早期表面活性剂防雾方法，人们将肥皂水喷洒在玻璃基底表面来阻止雾化现象的发生。随着社会生产力迅速发展，防雾技术的探索与研究受到科学界和产业界的密切关注，防雾策略日趋多样化，并逐步发展实现防雾技术产业化。我国防雾工业技术发展起步较晚，但发展迅猛，其技术多样化远超日本、印度和其他欧洲国家。在早期防雾技术实际应用中，由于表面活性剂防雾时限较短，无法满足人们对防雾持久性的需求，将表面活性剂掺杂于脂质基体材料中，掺杂量通常在 1~3wt% 左右，调节表面活性剂的迁移来延长涂层防雾效果，由于流失试剂可能对人体健康和自然环境造成影响，以此策略改善聚合物薄膜润湿性和涂层防雾性能可能不是最佳解决方案。随着防雾技术的蓬勃发展，特别是进入 21 世纪，近 20 年内防雾技术研究成果呈现爆发式增长，其中基于高分子膜层技术防雾涂层防雾效果最为显著。根据其防雾机理差异可大致分为亲水性、疏水性和吸水性的防雾涂层。防雾表面构建方法有层层自组装法(LbL)、旋涂法、浸涂法等。根据不同的应用场景，则需要不同的防雾技术实现防雾效果，在飞机汽车制造领域，现多采用热鼓风和包埋热电偶的方法提升基底温度，实现防雾目的；在医疗器械、防护眼镜等光学基底表面进行防雾改性则主要利用表面活性剂，实现即时喷涂防雾。现阶段表面活性剂类喷剂在市场中仍占据主导地位，其技术改进也势在必行。

尽管防雾表面的研究取得了巨大的进步，但其在应用发展上仍存在重大挑战。例如，如何克服防雾涂层耐磨、耐水性不强的缺陷；如何制造出具有高透过率、防油污、抗菌性能的多功能防雾表面；如何不局限于实验室条件，实现规模化生产等问题。针对以上不足，广大科学研究者开展了深入而全面的研究，目前不乏有防雾效果显著、耐磨耐水、工艺简便、功能多样的涂层技术，具有巨大的转化价值和深远的行业前景和市场空间。

4.3.2 行业前景

在目前社会生产生活过程中，人们对多种光学产品基底存在防雾、抗菌性能需求，并且在很大程度上得不到满足。由于生产成本和工艺的限制，于生产源头上对产品进行防雾、抗菌改性的数量不足 5%，产品市场占有率低，市面上只有极少数实验室护目镜、眼镜、防护服眼罩、腹腔胃窥镜、食品外包装、车载玻璃等具有防雾性能。防雾抗菌技术产业化程度有限，仍存在巨大的市场缺口。为实现光学基底表面防雾抗菌性能持久稳定，产品使用高效低耗、便捷环保，市场上现有的表面活性剂类防雾喷剂将被简易固化成型、永久防雾抗菌的高分子涂层所代替。

本产品目前可对多种有机、无机类基底进行防雾抗菌表面改性，采用生物材料具有良好生物相容性，利用季铵化合物赋予涂层抗菌性能，可服务于国计民生工业的农业棚膜、车载镜片、防护眼镜，大健康产业的医疗器械等产品市场，具有庞大的市场空间。在农业领域，一直以来，我国温室种植以塑料棚膜占绝大多数，塑料棚膜尽管造价低廉，但使用周期短、温-湿度可控差、相对维护费用高等缺点。此外，失效棚膜需合理回收处理，否则会给环境造成严重的白色污染。因此，在科技兴农战略思路的指导下，我国农业棚膜由低端塑料棚膜向高端玻璃温室棚膜转型将成为当下农业发展的大趋势。然而，无论是塑料棚膜还是玻璃棚膜在实际应用过程中都存在温室内成雾现象，由于雾化现象极大降低了温室的透光率，削弱了作物的光合作用，进而降低产量，延长作物收获期，甚至使蔬菜染上灰霜病、霜雾病等，极大降低了经济作物的收益；目前我国温室棚膜总面积高达 16 万公顷，其中玻璃棚膜仅约 1.6 万公顷（10%），未来如果实现一半的玻璃棚膜防雾功能化处理，将有 8 千公顷的潜在市场需求量，盈利空间预测可达数亿元。在交通领域，防雾抗霜功能对汽车前挡风玻璃有着特别重要的安全意义。统计研究发现成雾结霜等原因引发的交通事故占全部事故原因的 30%以上。对各种交通工具实现有效的防雾抗霜功能具有广泛的应用前景和实际意义。目前市场上广泛采用的通过辅助设施获得防雾-抗霜功能，如将加热线路包埋基体材料或空调吹风等，这不仅造成能源浪费还增加了额外设计费用。相比之下，对挡风玻璃前期处理，获得永久性防雾抗霜功能，不仅提高防雾-抗霜稳定性，也节省能源损耗，节省额外设施费用，具有广泛的市场应用前景，预计该领域预计市场利

润规模可达数十亿元。此外，该防雾抗霜涂层技术在军工领域防雾探测设备、精密仪器镜头制备、医用内窥镜透防雾性能等领域也有着广泛的应用前景和极高的产品附加值。从应用领域来看，我国永久性高分子防雾膜层的应用需求逐渐增加，且对兼备防雾、抗菌性能的产品潜在需求巨大，因此该产业在未来将有非常可观的增长前景。

（3）现有市场规模

据报道，2021年全球防雾涂料市场规模高达151.3亿美元，预计2026年将达到170亿美元，年复合增长率（CAGR）为2.6%，且主要的增长点为高分子涂层类表面改性技术，市场容量超过百亿元。由于该产品功能多样性和制备工艺技术的先进性，同样存在巨大潜在市场，通过产品创新，渠道创新等，可激发新的应用需求，扩大潜在市场规模，获得更大的发展空间。

（4）增长趋势

基于医疗产业、农业和社会生产制造等众多应用领域需求，预计高分子防雾抗菌涂料市场将在预测期内以高复合年增长率增长。当前及未来数十年，高分子防雾抗菌改性产品仍处于快速扩张期。据不完全统计，2021年全国有26家专注于防雾涂料生产销售的公司成立，宣布高分子防雾涂料年生产计划书，新增产能合计88.5万吨/年，其中高分子防雾涂料系列和便贴式防雾薄膜材料占比超过80%。其增长推动力主要源于农业产业棚膜产量逐年递增，新能源汽车制造业节能环保需求，各类眼镜使用者人口基数增多，以及疫情常态化医护人员防护面罩的持续使用，以上产品都对持久性高分子防雾抗菌涂层技术有着迫切需求，如此庞大的市场空间势必催生出蓬勃发展的高分子防雾涂层产业。

第五章 项目营销策略

项目营销策略依据宏观环境、行业环境、竞争环境等外部环境及内部优劣势、关键成功因素来确定项目的营销策略。经过对本项目相关的宏观环境分析，当下的政治法律环境、经济政策、技术政策、行业环境等外部环境都是有利于本项目发展的，项目具体的营销策略主要依据竞争性分析的结论来确定。

据各种模型分析，本项目的优势集中于客户服务、产品质量、顾客忠诚度，正是由于针对客户提供差异化服务才能获得在客户服务、顾客忠诚度的优势。因此在营销策略上要围绕专业化集中生产、差异化服务的战略为中心，进行 STP 分析、营销组合策略分析、产品分类及销售模式分析，从而得到具体的营销策略。

5.1 STP 分析

STP 分析中的 S(Segmenting)是市场细分、T(Targeting)是目标市场选择、P(Positioning)是市场的定位。市场细分首先对使用该产品的市场进行罗列，然后对罗列的市场进行逻辑分类，并对其特征详细描述；选择目标市场必须先对组分市场的进行评价确认，然后根据企业的自身关键内部因素及优劣势选择适合企业发展的细分市场；市场定位，将产品在细分市场进行定位，高端还是低端进行准确的定位。产品的销售服务必须与产品定位相匹配。

5.1.1 市场细分

随着人类生活水平的提高、科技的进步，防雾抗霜抗菌类产品的市场需求日趋增大，应用范围也不断拓宽，相关产品应用涉及军事装备、绿色能源、高端医疗设备、交通安全、农业高端棚膜、日常防雾等诸多领域，本项目针对潜在市场前景，重点以交通设备、农业高端棚膜和医疗设备等领域的防雾抗霜抗菌需求进行重点阐述。

汽车等交通设备市场。防雾抗霜功能对汽车前挡风玻璃有着特别重要的安全意义。统计研究发现成雾结霜等原因引发的交通事故占全部事故原因的 30%以上。对各种交通工具实现有效的防雾抗霜功能具有广泛的应用前景和实际意义。目前市场上广泛采用的通过辅助设施获得防雾-抗霜功能，如将加热线路包埋基体材

料或空调吹风等，这不仅造成能源浪费还增加了额外设计费用。相比之下，对挡风玻璃前期处理，获得永久性防雾抗霜功能，不仅提高防雾-抗霜稳定性，也节省能源损耗，节省额外设施费用，具有广泛的市场应用前景，预计该领域预计市场利润规模可达数十亿元。此外，该防雾抗霜涂层技术在军工领域防雾探测设备、精密仪器镜头制备、医用内窥镜透防雾性能等领域也有着广泛的应用前景和极高的产品附加值。

农业高端棚膜市场。一直以来，我国温室种植以塑料棚膜占绝大多数，塑料棚膜尽管造价低廉，但使用周期短、温-湿度可控差、相对维护费用高等缺点，此外，失效棚膜需合理回收处理，否则会给环境造成严重的白色污染。作为对比，欧洲农业强国--荷兰温室种植以玻璃棚膜为绝对主体（90%以上），该国以极少量的耕地面积（占世界约0.07%）获得了世界9%的农业产值出口总量，仅次于美国，居世界第二位。因此，在科技兴农战略思路的指导下，我国农业棚膜由低端塑料棚膜向高端玻璃温室棚膜转型将成为当下农业发展的大趋势。然而，无论是塑料棚膜还是玻璃棚膜在实际应用过程中都存在温室内部成雾现象，且容易滋生对植物有害的菌群。由于雾化现象极大降低了温室的透光率，削弱了作物的光合作用，进而降低产量，延长作物收获期，甚至使蔬菜染上灰霜病、霜雾病等，极大降低了经济作物的收益。目前我国温室棚膜总面积高达16万公顷，其中玻璃棚膜仅约1.6万公顷（10%），未来如果实现一半的玻璃棚膜防雾抗菌功能化处理，将有1.6千公顷的潜在市场需求量，盈利空间预测可达数亿元。

高端医疗设备市场。随着现代医学的发展，以腹腔镜为代表的微创外科手术在临床上的应用已十分广泛。手术中，其能给术者提供清晰的手术视野，使解剖层次更明确、分离更精细、切除更精准，同时具有创伤小、恢复快等优点。但是，在实际操作过程中，由于患者体内与外界存在温差等原因会导致镜头起雾，视线模糊不清，需频繁移出镜头擦拭。这不仅打断了手术的流畅性，甚至还可能影响医疗安全。因此，内窥镜头手术中镜头防雾处理是一个必不可少的步骤。此外，根据临床医生的经验，手术时间越长，则起雾的次数就会越多，图像也会一次比一次更模糊（图 5-1）。随着微创手术的普及和医学的发展，越来越多复杂的手术都能在腔镜下完成，这也就拉长了微创手术的时间，而传统的去雾方法时效太短，导致一次手术过程中通常需要反复数次将镜头拿出体外手动去雾，这不仅影

响了医生的手术连贯性，同时也无形中增加了患者的感染风险。针对体内手术过程中产生的严重雾化问题，目前可通过对镜头表面加热、吹风等手段来降低成雾问题，然而这不仅会增加使用器械的复杂性，也给医生在手术过程中增加了额外的操作步骤，不利于精准医疗诊治的完成。此外，通过在镜头表面涂抹碘伏、表面活性剂的手段可以在一定程度上减缓雾化危害作用，但会在伤口周围额外引入其他药物，不利于伤口快速愈合。本项目所形成的高性能仿生防雾抗菌涂层技术，具有高效防雾抗菌功能，不释放额外药物成分，更加安全、可靠、无毒害作用的特点，可以应用于包括腹腔镜、肠镜、喉管镜等在内的各种高端医疗设备核心部件，显著提高医疗设备的操作安全性，有效提升其产品的商业竞争力。

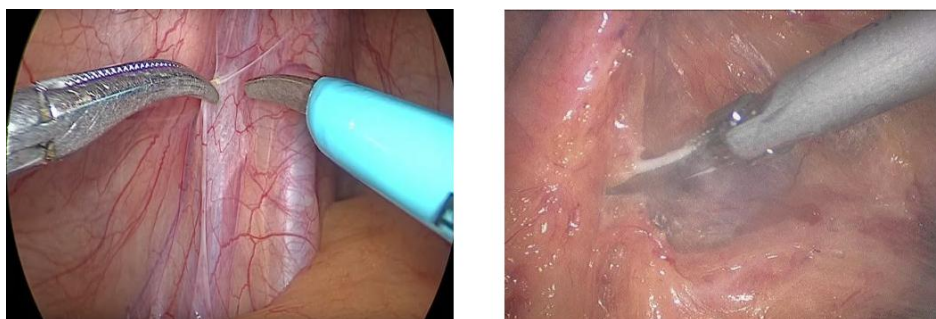


图 5-1 腹腔镜雾化前后视野对比

5.1.2 目标市场选择

本产品目前可对多种有机、无机类基底进行防雾抗菌表面改性，采用生物材料具有良好生物相容性，利用季铵化合物赋予涂层抗菌性能，可服务于国计民生工业的农业棚膜、车载镜片、防护眼镜，大健康产业的医疗器械等产品市场，具有庞大的市场空间。从应用领域来看，我国永久性高分子防雾膜层的应用需求逐渐增加，其在未来将有非常可观的增长前景。

基于医疗产业、农业和社会生产制造业等众多应用领域需求，预计高分子防雾抗菌涂料市场将在预测期内以高复合年增长率增长。当前及未来数十年，高分子防雾抗菌改性产品仍处于快速扩张期。据不完全统计，2021 年全国有 26 家专注于防雾涂料生产销售的公司成立，宣布高分子防雾涂料年生产计划书，新增产能合计 88.5 万吨/年，其中高分子防雾涂料系列和便贴式防雾薄膜材料占比超过 80%。其增长推动力主要源于农业产业棚膜产量逐年递增，新能源汽车制造业节能环保需求，各类眼镜使用者人口基数增多，以及疫情常态化医护人员防护面罩

的持续使用，以上产品都对持久性高分子防雾抗菌涂层技术有着迫切需求，如此庞大的市场空间势必催生出蓬勃发展的高分子防雾涂层产业。

5.1.3 市场定位

1.地域

（1）近期（2023-2024 年）

开拓江浙市场。由江浙地区起步，将高分子防雾抗菌涂层产品在江浙地区产品制造企业，各省合作企业铺开，保证受众量，为进入全国其他市场提供保障。

（2）中期（2024-2027 年）

聚焦各大省会城市。在各地地区选定重点城市和其他主要中心城市防雾抗菌型产品一线销售区，继续宣传推广，将高性能防雾抗菌涂层防雾改性技术与制造企业结合，占领江浙市场。通过进一步研发提高高分子防雾抗菌膜层性能，丰富功能，拓展受众量。

（3）远期（2027 年及以后）

形成并坚守防雾抗菌高分子涂层材料品牌优势。在全国各主要城市防雾产业市场实现全面应用，凝聚焦点，形成品牌优势及场占有率优势。产业化成熟后，为响应庞大的市场需求，迎接产品战与技术战。

2.产业链

（1）上游企业分析

本项目生产的高性能防雾抗霜抗菌多功能涂层的上游企业包括原材料商、漆膜制造商、产品推广销售商。

（2）产品销售分析

初期在车载镜片、各类防护眼镜及农业棚膜生产企业作为基础试点开始应用，中期开展可定制功能方案，向高端用户市场深入，后期逐步完善产业化，向大众市场贴合。

3.市场占有率

（1）近期（2023 年）

本项目计划近期在江浙地区的汽车制部门、各类防雾镜生产企业、农用棚膜市场拓展业务，花费一年时间，预计达到 5%的市场占有率。

(2) 中期（2024-2027 年）

本项目在中期计划在全国各地区选定重点城市和其他主要中心城市市场进行推广，在中期预计市场占有率达到 30%。

(3) 远期（2027 年及以后）

2027 年以后，本项目产品已被相关领域消费者所熟悉，再进一步深化拓展，在全国各个大中型城市的车载镜片制造企业、防护眼镜和农业棚膜生产企业全面应用高分子防雾抗霜抗菌涂层产品，成为业内的领导品牌，预计 2027 年后市场占有率到 50%以上。

5.2 营销组合策略分析

营销组合的概念直到 20 世纪 60 年代，美国麦卡锡教授提出 4P 营销组合策略：产品(Product)、价格(Price)、渠道(Place)、促销(Promotion)。企业以合适的产品、价格、渠道、促销方式，将产品及服务投放到特定的市场。企业根据 STP 分析，对市场进行细分、选定目标市场、锁定市场定位，综合外部环境的机遇及威胁，充分应用企业内部优势回避劣势，以最佳的组合和运用方式将产品和服务推向选择的目标细分市场。

5.2.1 产品策略

防雾抗菌涂料产品所面对的客户行业众多，各行业有各自的技术与工艺要求。即便是同一个行业的客户，因不同的企业生产工况条件与流水线作业要求，所适用的防雾抗菌涂料也会有所差异。因此，防雾抗菌产品应该分为两部分，一部分是通用型产品，这一部分产品可能适用大部分的行业或者一个行业里大部分的客户，另外一部分是定制化产品，为一部分特殊要求的客户和行业做产品定制化。

产品定制化是一个很高的要求，对于销售、研发、技术服务等都是一项挑战，需要专业的销售人员，能跟客户做一些技术性的沟通，主动发掘客户需求，并传达给研发人员，定制化产品上线后也需要研发和技术服务人员进行现场跟踪，及时发现问题并迅速解决问题。

5.2.2 价格策略

防雾抗菌涂料的定价要根据不同地域、不同行业、不同客户而异。价格策略必须服务于平台的商业模式，既要在商业模式条件下保持一定的计价稳定性也必须根据市场的动态变化作出相应的价格调整，实现价格稳定性和灵活性的有机统一。

本产品的定价目标为：以技术孵化和技术创新为生命线，重科研投入，建立轻资产，重技术发展模式，以技术产品研发、孵化和技术转移为主，以消费者为中心，提高市场占有率。本产品的定价导向依托定价目标的制定，为实现定价目标并考虑到产品特点，采用总成本加成定价法，即以生产成本为基数，并考虑适当盈利和税收，然后将他们按总成本的一定比例加成而确定产品价格。产品的核心原材料初期采用国产或外协，标准件采用当地委托加工方式；后期公司会直接开发核心工艺并购买生产线自己加工组装，提高自产率以最终提高设备附加值。

5.2.3 营销渠道策略

营销渠道就是生产商将产品和服务销售到最终的使用者所经过的具体渠道途径，通常分为传统营销渠道、网络营销渠道。网络营销渠道是通过互联网的方式将产品及服务输送给使用者。传统营销渠道是以传统的销售模式将产品及服务销售给客户，传统营销渠道有分直接营销渠道和间接营销渠道：直接营销渠道是生产商直接将产品或服务销售给使用者；间接营销渠道生产商通过中间商把产品或服务销售给使用者。企业通过不同的营销渠道的最终目的是扩大市场销售及减少销售成本，增加企业的销售利润。

思博特公司防雾抗菌涂层项目将在渠道选择上将更加多元化，利用产品综合技术优势、环保优势，将产品推入市场，并利用互联网快速拓展市场。国内用户主要采用直销和经销模式，海外用户主要采用代理模式。铺设以直销为主、代理商为辅的销售渠道，充分利用好互联网的影响，打造生态链共享利益。

防雾抗菌涂层销售渠道是以直销为主，销售人员主动跟客户对接，处理技术、商务等事宜。对于部分地区性的中小型客户及海外用户，可以借用代理商的力量，发挥人脉优势。值得注意的是，互联网的作用非常重要，目前年轻一代的职场人

员倾向于使用互联网搜索产品，防雾抗菌涂层项目要做好百度推广，充分利用互联网的优势收集客户资源和信息。另外，生态链共享圈非常重要，我们可以跟设备改造厂家、污水、废气、废渣处理厂商、或其他配套厂家建立良好的关系，共享客户资源，共享利益。

5.2.4 促销组合策略

促销组合策略是企业根据产品性能及目标要求，有机运用各种有效的促销方式方法从而形成一种完整的促销措施。企业根据内外部环境来选择不同的促销方式、不同的促销策略、不同的组合方式，从而形成实现经营目标的最佳促销组合策略。促销方式通常分两类：人员促销和非人员促销。在促销组合策略按组合方式不同有分：推式策略和拉式策略。推式策略主要是销售人员推销为主，适合生产资料的促销；拉式策略主要是以广告为主，主要通过广告拉动消费者的消费欲望，主要针对消费品促销。

鉴于思博特公司防雾抗菌涂层项目的产品是生产物料、需求缺乏弹性，因此主要是人员推销的方式促销，配合在功能高分子行业具有较大知名度的公众号发布产品演示视频、图片等进行宣传作为广告促销，在淡季时以货物回赠进行产品促销等短期促销组合策略。未来发展后，对于地区级销售，采取地区首批应用示范奖励制。

第六章 运营规划与生产计划

在全球化竞争日益激烈的互联网+时代，我国大多制造行业面临人口增长速度放慢、产能过剩、人工成本激增、招工难带来的巨大挑战。国内小微民营企业在当前行业竞争日益激烈的内外环境背景下，市场面临成本居高不下、利润率下降、客户投诉剧增的运营困境。运营管理是有机地结合生产、技术、销售、财务、人事等各个部门的管理。该部分运用“帕累托原则”，重点讨论思博特公司防雾抗菌涂层项目的运营模式、运营管理、生产计划、精益生产管理，以帮助中小企业走出所面临的“缺人手、成本高”的运营管理实践困境。

6.1 运营模式介绍

企业的运营模式主要是指经营过程中的计划、组织、实施、控制活动，与营运相关各个职能部门的各项管理进行有机组合的统筹管理。营运模式与生产及服务紧密相关，因此对与营运相关的各项活动进行系统运行改进。

本项目在销售上采用直接销售为主、中间商为辅相结合的营运模式，在生产方面实行专业化集中生产与精益生产相结合，在技术方面集中资源研发该防雾抗菌涂料系列产品，在人力资源方面采用组织架构扁平化，在财务管理方面充分应用 ERP 系统控制，确保项目的利润率、销售增长率、现金流量。

6.2 运营管理

运营管理是与营运相关各个职能部门的各项管理的总和，主要是对生产、技术、销售、财务、人事的管理。该部分主要分析成都思博特公司防雾抗菌涂层项目专业化集中生产、差异化服务。

6.2.1 专业化集中生产

思博特公司防雾抗菌涂层项目采用专业化集中生产，主要是企业规模有限，外部竞争环境激烈，企业只有专业化集中生产、形成相对规模化生产效益，才能降低生产成本，从而提高产品的利润率、提高产品竞争力。

（1）集中化生产

首先，思博特公司防雾抗菌涂层项目集中资源研发、生产、销售主导产品，坚决不去多样化开发与此无关的系列产品，也就是说产品线不增加。

其次，思博特公司防雾抗菌涂层项目产品长度不能增加反而相应地减少，也就是说产品的长度不增加，但产品的深度要增加。若开发一些新的产品，这样就必须持续对产品的进行优化，取消或者合并一些产品。

（2）专业化生产

首先，产品生产过程必须确保环境物质管理专业化，这将成为一个显著竞争优势。

其次，产品一致性管理要求生产专业化。思博特公司防雾抗菌涂层项目产品的物理性能在符合客户要求的基础上必须还要优于竞争对手，主要表现在产品一致性方面。产品的一致性集中表现在公差范围小、精确度高。

最后，设备专业化及设备操作方法专业化。思博特公司防雾抗菌涂层项目专业化表现在生产设备与检测设备的精密性及检测的方法的前瞻性。在生产设备上应该尽可能智能自动化，比如对温度、湿度、时间的控制智能程序化，包装自动化。在检测方法方面的专业化上，不但对检测仪器要求高精度，并且要求检测人员在检测方法上有前瞻性。

6.2.2 差异化服务

差异化服务是在竞争激烈环境下必然形成的优势。根据企业内外部环境采用不同的服务方式及手段与竞争对手形成差异。首先对客户要进行严格的、精准的分类。其次，对不同的客户提供不同的服务方式及内容。最后，根据产品分类不同进行差异化服务，不同的产品提供相应的服务方式及内容。下面从客户、产品的分类来阐述思博特公司防雾抗菌涂层项目的差异化服务。

（1）依据客户分类而提供差异化服务

首先，为主力客户提供VIP服务。根据帕累托法则，项目80%的利润、80%的销售额、80%的产量来源于项目的主力客户。主力客户是根据项目年度产量、年度销售额、年度利润额分别对客户进行排序，将占年度产量80%的N家客户列为一类客户，根据年度产量排序最后将占客户总数20%的N家客户列为三类

客户，根据排序表约占客户总数 60%的 N 家客户列为二类客户。依次对年度销售额、年度利润额的一类客户进行分类，最后集合年度产量、年度销售额、年度利润额的一类客户为项目的主力客户。思博特公司防雾抗菌涂层项目要对主力客户提供 VIP 服务。VIP 服务的内容主要是;对客户进行直接销售服务、免费样品、测试全程跟踪服务、送货物流方面免最少限量。

其次，三类客户由中间商进行渠道服务。根据项目年度产量、年度销售额、年度利润额分别对客户进行排序，排序最后的占客户总数 20%的 N 家客户列为三类客户进行集合，将集合的三类客户交给中间商进行渠道销售服务。

再次，二类客户由公司直接与渠道销售服务相结合。根据项目年度产量、年度销售额、年度利润额分别对客户进行排序，排序中间的客户约客户总数 60%的 N 家客户列为二类客户进行集合，除了主力客户及三类客户，剩下是二类客户。

（2）依据产品分类而提供差异化服务

首先，对主力产品提供优先服务，其它产品按乙类丙类的顺序进行服务。优先服务的内容主要是优先安排生产、测试、交货等。

其次，对于导入期产品，必须提供 VIP 服务，大力推广导入期产品有利项目的长期利益，并且可以早期发现水性塑胶漆的市场前景及市场需求，有利于项目的长期发展；对于问题类产品同样要提供 VIP 服务，这样可以加速将导入期产品转入成长期产品，促使其销售增长率、利润率快速提高，从而使问题产品成为明星产品；对于成熟期产品，主要以直接服务为主结合中间商服务为辅服务模式；对于衰退期产品，只能提供直接服务，中间商渠道服务无利润可寻，也可以由欠发达国家及地区去经销或将技术优惠转让给他们。

6.3 生产计划

生产计划是对生产运作相关的系统性计划，按时保质保量地完成生产任务的安排和进度的跟进，对生产活动起指导作用的系统方案。生产计划要满足客户按时保质保量的交货要求，对于企业内部的要求是降低成本、提高效益。对与生产相关的材料、人员、机器进行合理的安排。通常生产计划满足稳定客户的要求外还要满足不确定的市场要求。生产成本最低化、减少生产资源闲置及防止浪费、

呆滞料等要求是合理生产计划的目标。

思博特公司防雾抗菌涂层项目生产计划控制及物料计划控制在组织架构图是由 PMC 部门负责管理。PMC 必须对生产人员、生产设备、生产物料、客户订单、仓库管理等非常熟悉才能有效的合理安排。保期、保量、保质交货的要求下持续保证生产成本最低化的要求，需要从以下几方面来系统的分析生产计划。

首先，本项目是认可供应商要求的视角进行分析。认可供应商的对所有原材料进行每批化学测试，第三方化学测试的正常测试的时间是 5 个工作日，每款物料的测试费约 1300 元人民币。原材料必须有合格的测试报告才能正式安排生产，成品也需要第三方测试，交货的要求是收到订单 5 工作日交货。

其次，防雾抗菌涂层原材料具有有效期限限制，过期呆滞品处理除了物料本身的成本还有废品回收有较大的成本，因此合理安排生产计划要充分考虑生产淡季要求和产品有效期的要求。

再次，集中化生产的要求与降低生产成本密切相关，与差异化服务密切相关，对于主力产品要进行集中化生产、对于主力客户要提供 VIP 服务。也就是说对于主力产品要优先安排生产、对于主力客户的交货要优先安排。

6.4 精益生产管理

精益生产管理最早应用于日本丰田公司，后来麻省理工大学教授在全球范围内对丰田生产方式进行研究推广，从而产生了精益生产理论。精益生产管理主要用于解决思博特公司防雾抗菌涂层项目“品种多、批量少”带来的诸多问题，精简生产过程中不增值的流程。

6.4.1 问题分析

首先，“品种多、批量少”产生测试成本高的问题。思博特公司防雾抗菌涂层项目的主力客户对原材料要求批批进行第三方化学测试，合格后才能进入生产流程。鉴于化学原材料保质期有限，“品种多、批量少”必然带来原材料的采购批量少、频次多的问题，从而产生较高的测试成本。

其次，“品种多、批量少”带来生产成本高的问题。批量少使其达不到生产设

备的最小生产量，但为了出货，通常是技术部负责生产技术的技术员生产，当小批量试产的流程。由于技术部技术员的人工成本比生产部生产技工高，因此造成较高的生产成本。

再次，“品种多、批量少”带来时间成本高的问题。当下，招工难是中小企业面临的普遍现象，造成生产人员紧张。“品种多、批量少”会产生一系列问题：PMC 配料的频次多、时间成本高；生产过程中的清洁成本高；品管部物理测试时间成本高；PMC 和仓库跟单时间成本高。

综上所述，精益生产管理主要是解决测试、生产、时间等成本高的问题。

6.4.2 应用方法

解决这些问题的主要方法是合并及取消。

1.合并的具体应用

原材料合并，根据品种多的产品所在的产品系列，对其所采用的原材料进行集合分类，将体系、功能、用途、物理性能接近原材料进行替代测试，测试合格后进行原材料共用及合并。

成品合并，根据“品种多、批量少”的产品系进行成品集合分类，对产品体系、功能、用途、物理性能接近的产品在实验室进行功能替代测试，测试合格后交样品给客户确认。

成品再生产合并，对于成品在配方上接近的产品，根据该产品配方上的比例不同进行折算成原材料进行回锅再生产合并。

生产量合并，根据“品种多、批量少”的产品有效预测进行一次性生产完毕，在有效期到期前一个月的库存品进行合并回锅再生产。生产流程合并，对不增值的环节进行有效的生产流程合并。

2.取消的具体应用

对于非导入期产品、在技术上已经成熟的产品在销量上还是提升不上来，根据该产品对销售额、利润贡献非常有限进行停产。在采取该行动之前须告知使用该产品的所有客户。

在精益生产管理方面，根据实际情况采取合并及取消的方案基本上可以解决本项目“品种多、批量少”带来的问题。

第七章 财务管理及风险控制

财务管理是在既定的目标下，有关资金运动过程的综合管理，主要包括投融资、资金营运、利润分配等活动管理。企业要根据财务法规、管理原则来进行财务管理活动。该部分主要对成都思博特科技有限公司（以下简称思博特公司）高性能防雾抗菌涂层项目的财务预算、投融资方案、盈利预测、财务分析进行详细的介绍和分析。风险控制是企业在经营过程中诸多不确定性因素产生的风险事件，针对不确定的因素必须采取相对应的措施，从而减少和避免风险事件带来的损失。风险控制的方法有：回避风险、控制损失、转移风险、保留风险。该部分主要对思博特公司高性能防雾抗菌涂层项目的风险预估，生产经营过程中风险控制具体方法进行介绍。

7.1 财务预算规划

财务预算是企业在计划期内充分反映与现金流量表、资产负债表、利润表相关的预算。现金预算是指企业对库存现金的预测以及对现金支出的需求量预测。通过对现金及非现金资产的资产进行统计、优化配置组织为公司提供精准的可支配的现金流数据。营收预测表是企业针对各项经营预算，反映企业利润的收益情况，主要依据权责来编制的，预计企业在预期的盈利状况。思博特公司防雾抗菌涂层项目的在财务预算方面主要对预计营收表进行预估，2023-2027 年 5 年的营收情况进行预估，如下表所示。

表7-1 营收预测表

单位：万元

项目	2023	2024	2025	2026	2027
一、营业收入（不含税）		3000	3900	5070	6591
减：营业成本		1350	1755	2281.5	2970
营业税金及附加		24	31.2	40.56	52.8
销售费用	50	330	468	633.72	825
管理费用	150	366	514.8	659.1	778.8

财务费用		62.52	62.52	62.52	62.52
资产减值损失		12.6	13.92	18.9	48.96
二、营业利润（亏损以“-”号）	-200	854.88	1054.56	1373.7	1861.92
加：营业外收入（亏损以“-”号）		150			
减：营业外支出	80	204.88	14.56	21.7	103.72
三、利润总额（亏损以“-”填列）	-280	800	1040	1352	1758.2
减：所得税费用		200	260	338	440
四、净利润（亏损以“-”填列）	-280	600	780	1014	1318.2

7.2 投融资方案

企业投融资是通过投资或者融资等活动筹集资金，增加公司的资金量，从而使企业获取更大的利益。企业融资有内源和外源融资。内源融资是通过企业内部自有资金再投入项目，是主要的融资来源。外源融资是向企业外部的经济主体进行筹资。中小企业外源融资的方式主要有：银行贷款、风险投资。企业需要扩大规模，在自有资金不能满足需要的环境下，只有依靠外源融资作为增加资金量。但对于中小企业融资的渠道是相对有限。目前可选择的方式是风险投资和银行贷款。

首先对思博特公司防雾抗菌涂层项目通过表 7-2 来介绍该项目资金需求投向。

表 7-2 思博特公司防雾抗菌涂层项目资金需求投向表

序号	项目名称	资金需求量 (单位：万元)	备注
1	土地购置款	800	20000 平方米
2	厂房土建款	1200	10000 平方米
3	办公室土建款	120	1000 平方米
4	实验楼土建款	120	1000 平方米
5	厂房装修款	100	含办公室、实验室装修
6	办公家私及电脑	60	含工厂所有办公家私
7	生产机器设备	800	包括辅助生产设备

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

8	实验室	200	实验仪器及设备
9	仓库地储罐	100	常用单位储罐
10	仓库货架及冷藏室	100	
11	流动资金	400	部分原材料及固定开支
	合计	4000	

其次，思博特公司防雾抗菌涂层项目投融资的具体方案如下：思博特公司对防雾抗菌涂层项目内部投资 2500 万，主要用于土地购置及所有土建款（合计 2440 万），待厂房及办公室及厂房及实验室建设完毕，进行办理登记房产登记手续，办好不动产登记证然后对不动产进行评估，预计评估约 3000 万（按工业地产评估价高过实际投资 20%）。根据评估价向银行进行抵押贷款，按现有的贷款比例 50%进行贷款，大约贷款 1500 万。支付装修款及办公家私电脑款 160 万，余下 1500 万，实验室投入 200 万及仓库货架及冷库 100 万，余下 1200 万。生产设备投入 900 万可以给一家机器设备供应商配套，同步进行生产设备项目贷款，贷款比例按 40%贷款，约 360 万，实际支付现金只需 540 万。生产设备完成之后，立即申请地方政府机器补贴，按 15%的比例申请，约 135 万。同步申请招商引资地方政府补贴，按投资额的 10%补贴约 250 万。可以余下 1045 万，留下 400 万作流动资金，余下 665 万进行公司理财及原材料期货投资。

7.3 盈利预测

盈利预测是指企业对合理的假设和基准预测的前提下，对预期会计期间的净利润、毛利润、销售额进行预计与测算。盈利预测信息反映了企业在预期会计期间可能达到的销售额、销售利润、净利润。从而使企业充分地根据预测信息对预期的出现不确定性的风险进行相应的风险控制及经济决策。思博特公司防雾抗菌涂层项目对盈利预测的基于对在正常生产经营的假设前提下，对净利润、毛利润、销售额预测计算盈利数据。根据防雾涂层项目行业的行业毛利润率及净利润率，综合思博特公司防雾抗菌涂层项目在防雾应用市场的毛利润率及净利润率，预测假设思博特公司防雾抗菌涂层项目的毛利润率为 45%，净利润率 20%（备注：数据以会计准则计算方法）如表 7-3 所示。

表 7-3 项目盈利预测数据表（单位：万元）

项目	第一年 (建设期)	第二年	第三年	第四年	第五年	合计
销售额	0	3000	3900	5070	6591	18561
毛利润额	-280	1350	1755	2281.5	2966	8072.5
净利润额	-280	600	780	1014	1318.2	3432.2

7.4 财务分析

财务分析主要是企业通过会计核算、报表资料、其它相关的资料为依据，采用专业的方法和技术，对企业有关投资经营相关的盈利和营运能力进行有效分析的财务管理活动。通过财务分析为企业做出决策提供有效准确的数据和依据。思博特公司防雾抗菌涂层项目主要通过投资回报率（ROI）、静态投资回收期（Pt）、净现值（NPV）、杜邦分析法等财务指标及分析方法来进行财务分析。

1、投资回报率（ROI）

投资回报是企业通过投资应该获得回报的价值，也就是通过投资活动获得经济利益。

投资回报率=年利润或年均利润/投资总额*100%

思博特公司防雾抗菌涂层项目的年均利润=（-280+600+780+1014+1318.2）/5=686.44 万元

投资总额 2500 万元。

思博特公司防雾抗菌涂层项目投资回报率=686.44/2500*100%=27.46%

27.46%高于市场一般 ROI 20%，本项目十分值得投资。

2、静态投资回收期

静态投资回收期是指通过投资回报收回原始投资所需要的时间。具体分包括建设期和不包括建设期两种形式。通常用“年”作为单位。

投资回收期 $Pt = (\text{累计净现金流量出现正值的年数} - 1) + \frac{\text{上一年累计净现金流量现值的绝对值}}{\text{出现正值年份净现金流量的现值}}$

仿生防雾抗菌高性能涂层开发及产业化

思博特公司防雾抗菌涂层项目投资回收期

$$Pt=(5-1)+1014/1318.2=4+0.77=4.77 \text{ 年}$$

思博特公司防雾抗菌涂层项目在预定假设的前提下 5 年内收回投资。思博特公司防雾抗菌涂层项目可行，十分值得投资。

3、净现值（NPV）

净现值是企业投入一个项目预期实现的现金流入的现值与实施该项目现金支出的差额。净现值为正值表示思博特公司防雾抗菌涂层项目值得投资。为负值是表示思博特公司防雾抗菌涂层项目投资亏损。净现值分析法就是按净现值大小来评价项目的优劣的，净现值大于零表示项目的方案可行。净现值越大说明投资越有价值。

表 7-4 净现值数据表（单位：万元）

项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
收入	0	3000	3900	5070	6591
投入	2500	-	-	-	-
成本	-	2200	2860	3718	4833.4

净现值 $NPV=(CI-CO)/(1+i)^n$, n 为时间（年数）。

设定折现率（基准收益率）为 8%

2023 年，净现值=（0-2500）/（1+0.08）=-2314.8 万元

2024 年，净现值=（3000-2200）/（1+0.08）²=685.87 万元

2025 年，净现值=（3900-2860）/（1+0.08）³=825.56 万元

2026 年，净现值=（5070-3718）/（1+0.08）⁴=993.76 万元

2027 年，净现值=（6591-4833.4）/（1+0.08）⁵=1196.19 万元

思博特公司防雾抗菌涂层项目净现值

$$NPV=-2314.8+685.87+825.56+993.76+1196.19=1386.58 \text{ 万元}$$

思博特公司防雾抗菌涂层项目净现值（NPV）>0,表示思博特公司防雾抗菌涂层项目在预定假设的前提下可行。

4、杜邦分析法

杜邦分析法是主要是通过财务比率之间的关系来系统地分析企业的财务状

况。简单具体来说，就是将企业净资产收益率进行分解多项财务比率乘积，这样有利于深入分析企业的经营业绩。针对企业的在具体经营过程中的不足通过财务比率的指标反映出来，这样有效的针对性的去解决经营性的问题。

净资产收益率=资产净利润率*权益乘数

净资产收益率=销售净利率*资产周转率*权益乘数

权益乘数=1/(1-资产负债率)=1/(1-负债总额/资产总额)

思博特公司防雾抗菌涂层项目的长期负债总额=厂房抵押贷款+设备项目贷款=1500+360=1860 万元

思博特公司防雾抗菌涂层项目（投入期）资产总额 4000 万元

资产负债率（不包括流动负债）=1860/4000=46.5%

思博特公司防雾抗菌涂层项目的权益乘数（投入期）=1/(1-46.5%)=1.87

销售净利润率综合行业净利润率及细分市场的具体净利润率预定假设 20%

思博特公司防雾抗菌涂层项目资产周转率（第 4 年）=销售收入/平均资产总额=5070/4000=1.27

思博特公司防雾抗菌涂层项目净资产收益率（第 4 年）
=20%*1.27*1.87=47.5%

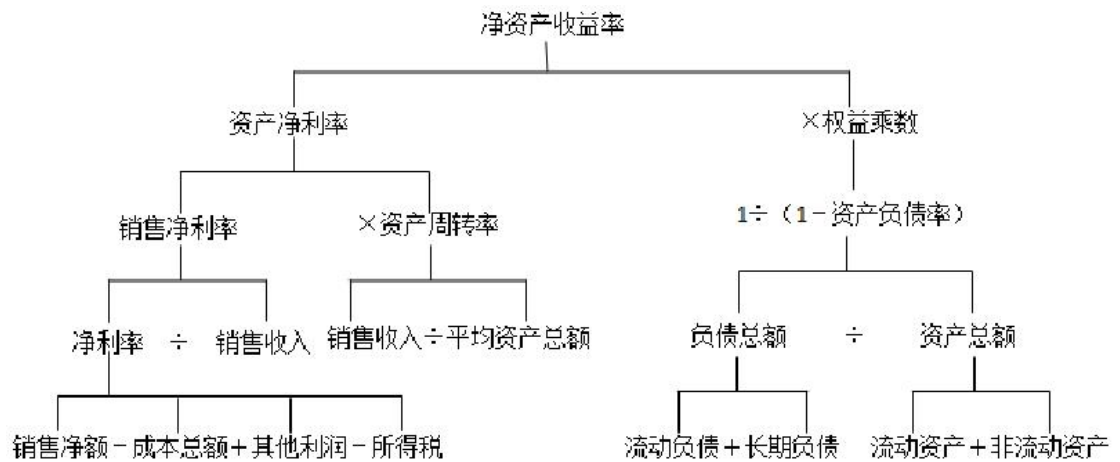


图 7-1 杜邦分析模型图

第八章 实施规划及风险预估

项目实施规划是在项目的管理目标确认后,为实现管理目标做出的具体的实施规划。实施规划是围绕项目目标而制定的细分纲领,同时也为项目质量及进度的跟进提供依据。对整个项目过程管理坚持事前有规划,事件中与规划相对应的监督方法及制度,从而保证项目实施有序执行,实现管理目标。

思博特公司防雾抗菌涂层项目的实施规划主要包括:实施时间表、关键里程碑及实施控制。

8.1 项目实施时间表和关键里程碑

项目实施时间表和关键里程碑是对本项目阶段性的工作进度跟进及监督,将对生产经营产生巨大的影响。

8.1.1 项目实施时间表

(1) 2023 年(建设期)

本项目在 2023 年年初对项目可行性进行确认,在 2 月底前对选址确认,3 月完成土地购置、项目审批、同时安排厂房设计;在 9 月完成厂房建设竣工、验收,同步完成设备采购合同的确认,设备生产进度跟进。在 10 月底完成厂房评估,进行抵押贷款,同时完成项目团队建设完善。11 月底完成贷款到位,生产设备安装调试,同时对项目产品工艺流程确认,物料系统建立与完善。12 月完成成熟产品的试产确认,产前推销;完成批量投产前所有准备工作。

(2) 2024 年(投产期)

2024 年正式批量投产、销售。在营销上大力推广,加强对市场的把控,按照项目商业计划书的营销模式有序进行。在 2024 年度完成预定销售额 3000 万目标。

(3) 2027 年(收回投资期)

在 2027 年度销售额要完成预定 6591 万的目标,净利润额要完成 1318.2 万元预定目标,累计 5 年净利润完成 3432.2 万元,收回投资成本。

(4) 2029 年(总结拓展期)

在 2029 年完成年度销售额过亿, 预定销售目标是 1.1 亿元, 净利润完成 2200 万的目标, 对五年的营运经验进行深度总结。销售额过亿, 净利润额超过 2000 万, 是创业板上市的门槛条件, 规划下一个 5 年为创业板上市的准备期。

8.1.2 关键里程碑

(1) 项目的构建及可行性论证

1. 项目的构建

自然界中广泛存在的结雾凝冰现象显著削弱了透明材质的透光性, 对人类生产生活多个领域造成严重影响, 甚至威胁到了生命安全。随着防护功能膜层技术的持续发展革新, 防雾抗霜抗菌涂层在工程应用进程中也面临更高的技术要求。而传统超亲水、超疏水型策略极难实现兼具超强机械耐久性、持久功能稳定性和强力界面结合性的防雾抗菌涂层, 繁杂的工艺和较长的制备周期也使当前防雾抗菌表面规模化生产面临重大挑战, 一种高效稳定且具有良好生物相容性的涂层被迫切需求以解决防雾抗菌涂层的实用性难题。

为攻克上述难题, 需要跨领域优势互补、多学科交叉融合, 以驱动防雾抗菌功能膜层技术创新发展。申请团队将统筹仿生科学与工程技术、高分子材料科学内容, 研发融合仿生学设计、高分子化学合成优势的一体化理论与创新型技术, 制备一步法光固化成型、共价键锚定、亲-疏水性和交联密度-吸水性二元平衡的仿生型防雾抗菌涂层, 构建仿生防雾抗冰涂层新原理、新策略和新方法, 弥补传统防雾抗菌功能涂层在工业应用领域的技术短板。

2. 可行性论证

本项目“高性能仿生防雾抗菌涂层材料设计及制备”是基于申请人前期研究工作基础优化整合提出, 具备较强的创新性和可行性, 且已形成整套实施方案。在前期研究工作中, 申请人开展了大量基础性研究, 其相关理论与特性已经得到验证, 并在仿生功能涂层设计、工艺开发、功能性结合等方面积累了系列关键技术。

萧山空港经济区可为本项目提供优质的办公场地和加工车间的支持, 具备了产业化条件。

(2) 项目的团队建设

思博特公司防雾抗菌涂层项目团队负责人赵杰为“双一流”“985”吉林大学的教授、博士生导师，海外引进青年学术骨干，一直从事高性能涂层研发与应用。合作成员分属高分子化学学科，从事功能高分子材料研究与设计，研究课题与本项目有较大的相关性，并具备一定的理论基础和科研能力，并且在前期工作中取得了一定的研究成果，能够很好地协助申请人开展相关仿生高分子材料体系制备及调控，优化设计工作。

（3）项目的落地营运

前期通过数年的防雾涂层研发经验与研判，具备充分的理论和实践基础，并且有完善的产品设计路线。目前，第一代防雾涂层生产设备及样品已经设计集成并调节完毕，已完成依靠该设备样品生产工作。该设备所涉及的关键技术已在相关项目中进行了研究，并取得了重大突破，具体来说包括，基于亲-疏水性和交联密度-吸水性二元平衡的防雾-抗霜新原理技术提出，制备互穿聚合物网络结构（IPN）涂层，开发出防雾-抗霜涂层快速成型技术，研发出基于涂层高附着力、耐刮擦性的一体化连接技术。产品开发完毕，已经开始着手产业化。

（4）项目七年后进入创业板准备期

2029 年年度目标完成是本项目的关键，该目标是创业板上市的门槛。防雾抗菌涂层项目可以作为公司运作上市的标的项目，作为创业板上市的准备期的开始年。

8.2 实施控制

项目的实施控制是项目既定目标与实际实施存在的偏差而必须处理的控制过程。项目实施控制的主要是针对成本、质量、进度、资金控制。思博特公司防雾抗菌涂层项目的实施控制重点是建设期实施控制。

首先，工厂厂房建设的进度、成本、质量控制是关键控制点。厂房建设受天气条件、政府审批等不可控的因素影响，厂房建设的工期是重要控制点；厂房的质量控制是非常重要的实施控制，务必确保按期保质通过验收交接；厂房建设的成本控制务必在预算范围之内，确保在预算内完成合同。

其次，设备按期到厂、如期安装调试、保质保量的设备交付使用是建设期实施控制关键点。

最后，团队组建完善是建设期实施控制的重中之重。在具体的实施过程中，由于不确定因素的影响，可能出现偏差，但必须要找到偏差、分析原因，制定纠偏的方案、实施纠偏的措施。

8.3 风险预估

投资必定会有风险，在投资前，先要考虑好所有的风险以及做好可能失败的准备，企业的领导人能事先能想到企业有可能面对哪些不确定风险，在遇到问题时也就不会惊慌失措，能沉淀下来想好解决问题的对策，兵法云“未虑胜，先虑败”，也是这个道理。本节从财务、管理等层面考虑本项目的风险及其对策。

8.3.1 财务风险

（1）风险分析

财务风险主要是指公司的客户货款可能产生的呆滞帐、坏账。防雾抗菌涂层涂料的客户要么是代理商，要么是终端客户，代理商大部分都是贸易公司。贸易公司的注册资本和固定资产少，一旦形成呆滞帐，有很大可能性转化为坏账；而终端客户大多是设备制造企业。国内有很多超大规模的设备制造企业，月订单量非常大，且有许多企业都有拖欠货款的坏习惯，一旦货款积压超过半年，很可能耗尽公司现金流，造成现金流断裂，甚至会造成破产的风险。国内很多公司的倒闭并不是没有利润，而是因为现金流的断裂，以至于国内的涂料供应商在这些大客户合作时，通常处于弱势地位，很容易被陷入拖欠货款的恶性循环中。

（2）应对策略

跟代理商客户的合作，采取两种方式，一对于小的代理商客户或是一次性合作的代理商客户，采取先付款后发货的政策，二 对于长期项目合作的代理商客户，建议代理商拿房产等相关个人财产做抵押公证，给予代理商的货款帐额在抵押金额的范围内即可。对于大型终端客户，严格按照合同协议的账期和帐额发货，每个月月底跟客户进行对账，并得到客户财务部门确认，发货时一旦超额或者超期，公司订单系统自动预警，停止发货。如客户在不付款的前提下要继续订货，需通过销售、财务、管理层三方分析判断风险，如客户属短期的偶然性资金短缺，可以增加账期帐额，如客户属经营性资金风险，尽快以公司名义发律师函催讨货款。

在公司经营方面，如果第一年不能完成销售任务，要控制业务费用，对于不能完成年度销售任务的销售人员，要考核其跟踪项目的成功率，对于成功率低的销售人员，考虑进行裁员等方式控制成本。

8.3.2 管理风险

（1）风险分析

项目在管理运作过程中可能因信息企业不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。这种风险具体体现在构成管理体系的每个细节上，管理者的素质、组织结构、企业文化、管理过程等方面的瑕疵都可能带来管理风险。

（2）应对策略

完善企业体系，能够加强企业内部的整治和优化，不断督促内部股东积极履行职能，促进企业的良性发展；重视保障股东权益如何得到，充分的发挥企业资源的最大利益，招揽各个职位所需的专业人才，做到物尽其用，股东享有知情权、请求权等等，有权利企业的决策进行质询的权利，若发现企业决策有问题，股动可以请求召开股东会议，进行商议决策，及时纠错，最大化的保障各位股东们的经济利益得到提升；提高员工素质，高素质的员工做事效率也会事半功倍；制订一套一套严格的规范流程，员工必须严格贯彻生产规范，不得随意进行更改，以防生产漏洞等问题的出现。

8.3.3 其他风险

防雾抗菌涂层行业正处在一个前所未有的发展机遇，但相应地可遵循的经验较为有限，面临着来自多方面的风险的挑战。本项目坚持未雨绸缪，有效规避各种潜在风险：政策上，立足清洁能源产业，敏锐把握政策风向；技术上，不断精进研发能力，以技术换利润，同时加强核心技术人员培养，推动新产业技术研发；管理上，构建专业经理人团队，各司其职，能力互补；市场上，积极开拓国内国际市场；生产上，严控产品质量，建立品牌优势。抓住机遇，优化企业各方面综合实力，为产品推广保驾护航。